

超结构化四边形网格

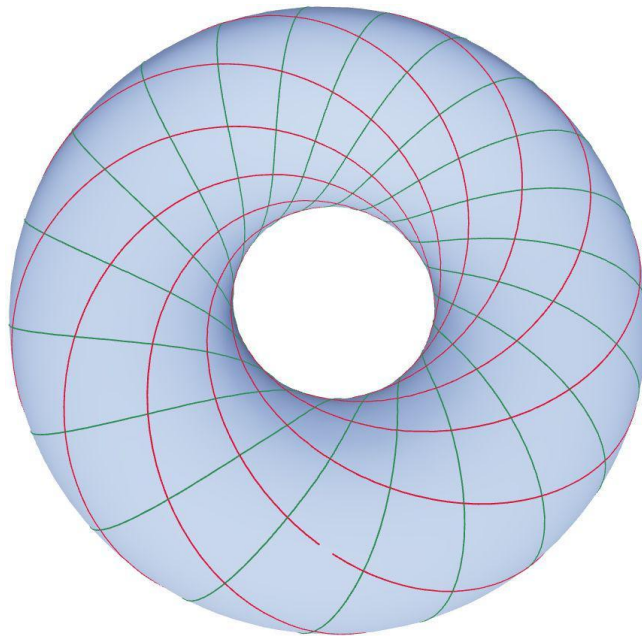
赵 辉

(可计算离散整体几何结构实验室, graphicsresearch@qq.com, 北京)

2025 年 8 月

摘要: 本文提出一个全新的超结构化四边形网格的概念和研究方向, 超结构化四边形指的是四边形排列整体结构可设计可控。1) 概述超结构化四边形网格和普通的结构化四边形网格等概念的区别和创新。2) 超结构化四边形网格用到了大量的整体几何结构, 尤其是二维表面上的几何结构和概念, 给出实现超结构化四边形网格所需要的主要微分几何拓扑理论的大致范围, 例如模空间、泰希米勒空间、层等。3) 展示一些初步的超结构化四边形网研究的算法、可视化实验结果。4) 讨论超结构化四边形网格在工业软件上的必要性, 例如解决高亏格网格上的六面体网格生成、等几何分析、样条曲面生成、T-样条、有限元计算等技术难题的潜力。4) 展示一些作者在超结构化四边形网格, 以及可计算离散整体几何结构一些相关的工作。本文同时提出超结构化四边形网格可以作为一个展示前沿几何拓扑理论对工业技术发挥关键作用的实例, 反过来也因为具有工业技术的应用, 从而可以为相关几何拓扑理论的进一步研究和发展提供动力。受六面体网格的“圣杯问题”命名启发, 本文提出了四边形网格的“灵山问题”。

关键词: 四边形网格, 有限元计算, 排列结构, 几何拓扑, 整体几何结构, 调和叶状结构, 泰希米勒空间, 模空间, 曲面方块平铺, 动力系统



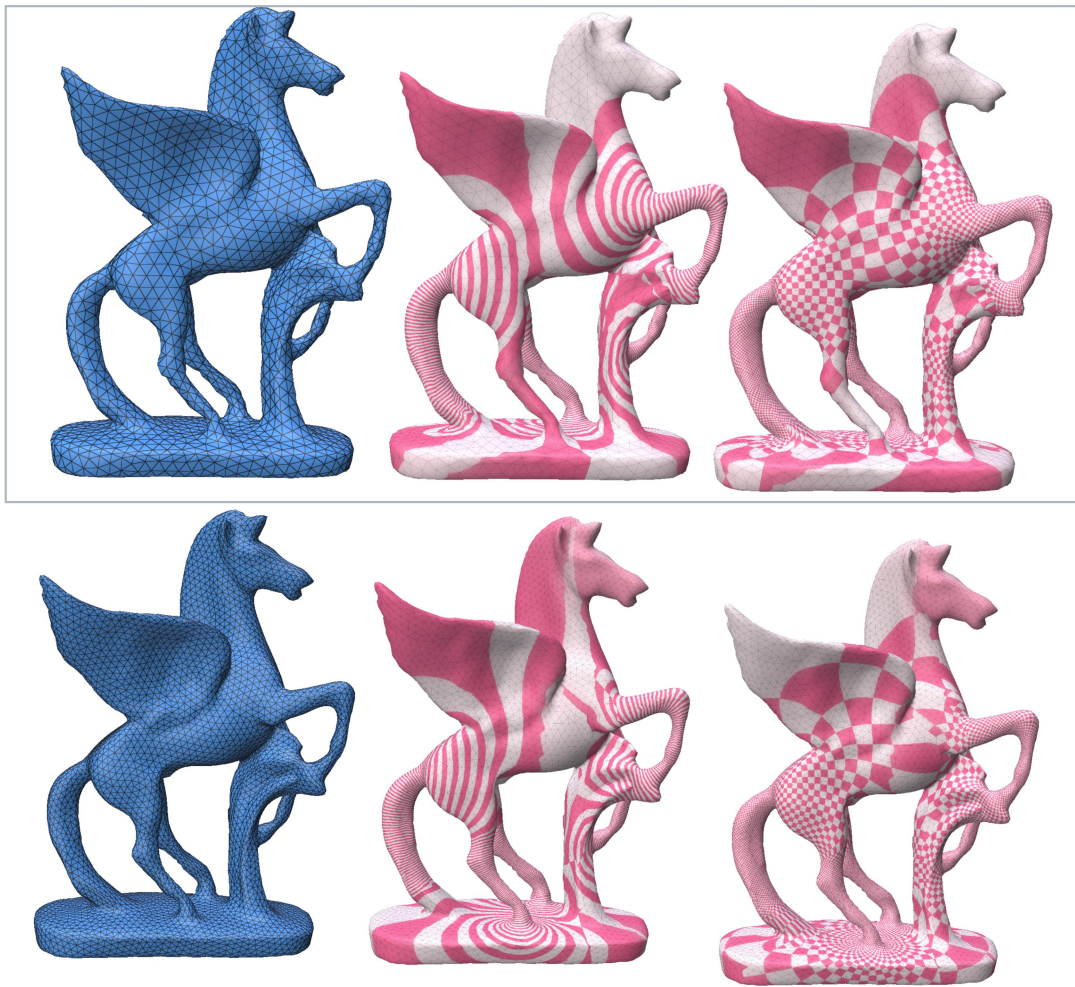
(图 1: 超结构化四边形网格, 赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 1: Super structured quad mesh, generated by Hui Zhao with the software Geometric .)

1. 概念和定义

在之前研究的基础上，2023 年本文作者提出了“**四边形整体排列结构可控可设计**”的**超结构化**四边形网格（**Super Structured Quad Mesh**）这一全新概念，并确立了其研究方向、研究领域、研究内容、研究工具、应用的几何拓扑理论。

在学术界与工业界，比较熟悉的是结构化四边形网格（Structured Quad Mesh）。网格划分通常分为非结构化网格（如图 2 左图所示）、结构化网格（如图 2 右图所示）及混合网格三类。其中，非结构化网格指表面由三角形单元、内部由四面体单元构成的网格；结构化网格指表面与内部分别由四边形单元和六面体单元完整填充的网格；混合网格则是由三角形、四边形、五边形等面单元与四面体、六面体等体单元混合组成的网格。



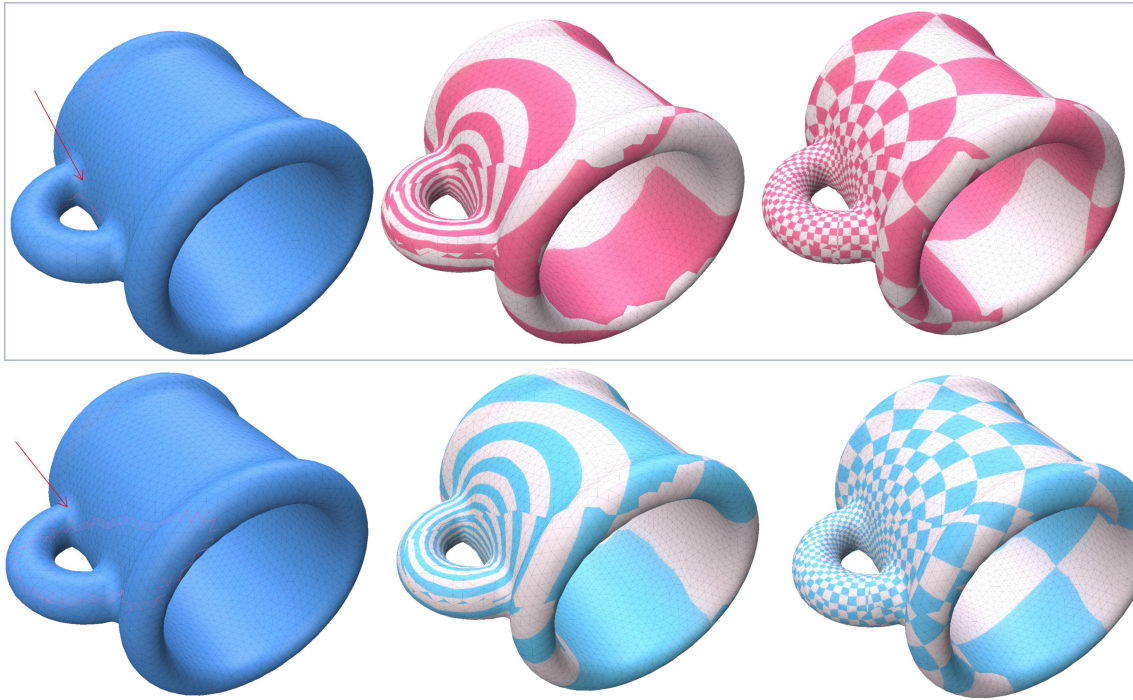
(图 2：左图三角形非结构化网格，右图结构化四边形网格， Geometric 作图。)

(Figure 2: left is triangle mesh, right is structured quad mesh, generated by Geometric .)

结构化四边形网格划分可进一步细分为规则化（Regular）、半规则化（Semi-Regular）、度数半规则化（Valence Semi-Regular）与非规则化（Irregular）四类。但这一细分方式缺乏明确严谨的判断标准，通常依据划分得到的区域（blocks）数量大致界定。一般而言，区域数量越少，网格规则性越高。这意味着，目前尚无算法可对给定结构化网格的规则化程度（规则化或非规则化）进行量化判定，实践中多以“区域

数量越少越好”为优化目标。要对规则化进行严格判断，需要研究网格划分的方式，也就是本文提出的超结构化四边形网格的研究内容，当前学术界和工业界尚未对此有研究。

同一个三维模型可对应无数种网格划分方案，如图 3 中第一行与第二行的网格划分所示。即便对于结构化的四边形网格，同一模型也存在无数种结构化划分结果，每种结果中四边形的整体排列结构各不相同。既可能是图 4 所示的常见排列方式，也可能是图 1 呈现的绕圈排列方式。



(图 3：左图三角形非结构化网格，右图结构化四边形网格， Geometric 作图。)

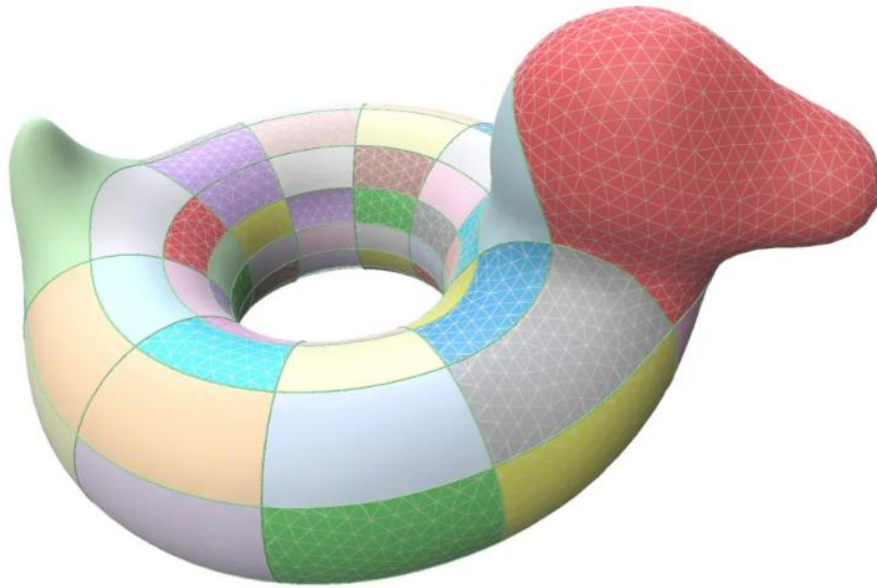
(Figure 3: Left is triangle mesh, right is structured quad mesh, generated by geometric .)

然而，当前学术界研究中的各类四边形网格的算法仅能随机生成某一种划分结果，无法精确控制或预先设计具体的排列结构。本文提出的超结构化四边形网格研究领域，正是聚焦于如何设计并控制特定整体排列结构的生成。这一概念中“超”的核心内涵，即指对四边形整体排列结构的可控制、可设计。

本文明确指出：四边形网格的核心不在于局部每个元素都是四边形，而是这些四边形组成在一起之后形成的整体结构。这一点是当前学术界没有关注到的，或者说没有明确描述的，因此就谈不上深入研究和解决。

例如一个三角形网格可以把两个三角形去掉相邻的边，合并为一个四边形的方式，从三角形网格生成四边形网格。但是这样的四边形网格没有任何整体规则可言，因此和原始的三角形网格没有本质的区别。所以研究四边形网格的生成，本文提出应该研究四边形网格的整体排列结构的生成。

四边形网格的整体排列结构蕴藏了整个网格的区域划分，在当前学术界研究中所探讨的结构化四边形网格的结构思路有一部分是从区域（Blocks）划分角度出发，但是尚没有明确的区域划分的严谨定义，也就是没有明确的定义什么是好的区域划分，什么是不好的区域划分，从而也就没有明确的算法来得到一个优化的区域划分方式，目前仅仅是按照区域数量的标准来定义好坏。



(图 4: 超结构化四边形网格, Geometric 作图。)

(Figure 4: Super structured quad mesh, generated by Geometric .)

本文指出, 四边形网格的区域分割要基于四边形整体排列结构的研究, 也就是超结构化四边形网格的研究, 只有实现了超结构化四边形网格的研究, 四边形网格上其余的问题才能迎刃而解。

对于三角形网格来说, 没有这个整体排列的约束, 只要生成三角形局部质量好即可。而四边形网格的特殊性就是在于“整体约束”, 这是一个整体几何结构。当前学术界对四边形网格生成研究的思路、理念、术语很大一部分来源于三角形网格生成的研究, 也就是追求目标是三角形、四边形的质量。本文提出需要在对四边形整体排列可控的前提下, 再解决单个四边形的质量, 以及特征线等其他局部技术问题。

超结构化四边形网格的研究对当前四边形网格的研究目标、理念、思路、方法、应用的几何拓扑理论等方面都有很大不同, 需要以全新的逻辑、行为方式、视角去研究。

超结构化四边形网格的研究动机来源于两方面: 第一是对微分几何拓扑理论里面各种整体几何结构的算法设计; 第二是 CADCAE 工业软件当前面临的用现有算法难以解决的技术问题的需求驱动。

三角形网格的算法研究很多依赖于 1950 年之前的古典微分几何, 而四边形网格的研究需要依赖于陈省身 1950 年之后开拓的整体几何的数学理论。三角形到四边形表面看是一小步, 但是需要依赖的数学理论上却是一大步, 这就是科研探索的精妙之处。

超结构化四边形网格的研究目前不是已经结束, 而是正在开始阶段, 不是一个单个的算法, 而是一个完整的研究方向、研究领域。超结构化四边形网格的实现需要对大量的微分几何拓扑理论, 有些甚至是数学界当前仍旧在研究的理论进行算法设计方面的研究。

灵山问题

网格划分领域有一个著名的“圣杯问题” (holy grail)，指对于给定的具有复杂拓扑和几何的三维空间区域，如何自动生成高质量的结构化六面体网格的问题。六面体网格在模拟大形变物理现象等方面具有优势，但目前其生成算法和理论还不成熟，需要人工干预，该问题被网格研究界称为“圣杯”难题。网格圣杯问题并没有明确的单一提出者，它是在网格生成领域的发展过程中逐渐形成的一个被广泛关注的重要问题。(The “holy grail” is a hexahedral mesh, i.e. a decomposition of the domain into conforming cube-like elements.)

本文定义一个“灵山问题” (Mountain Lingshan)：对于任意亏格的二维曲面，如何生成四边形整体排列结构可控可设计的四边形网格？

圣杯问题指的是六面体网格三维，灵山问题指的是四边形二维网格。

《可计算离散整体几何结构》实验室根据“超结构化四边形网格”研究方向提出了灵山问题，这个研究方向给出了灵山问题的解决路线。圣杯问题目前没有解决路线图。

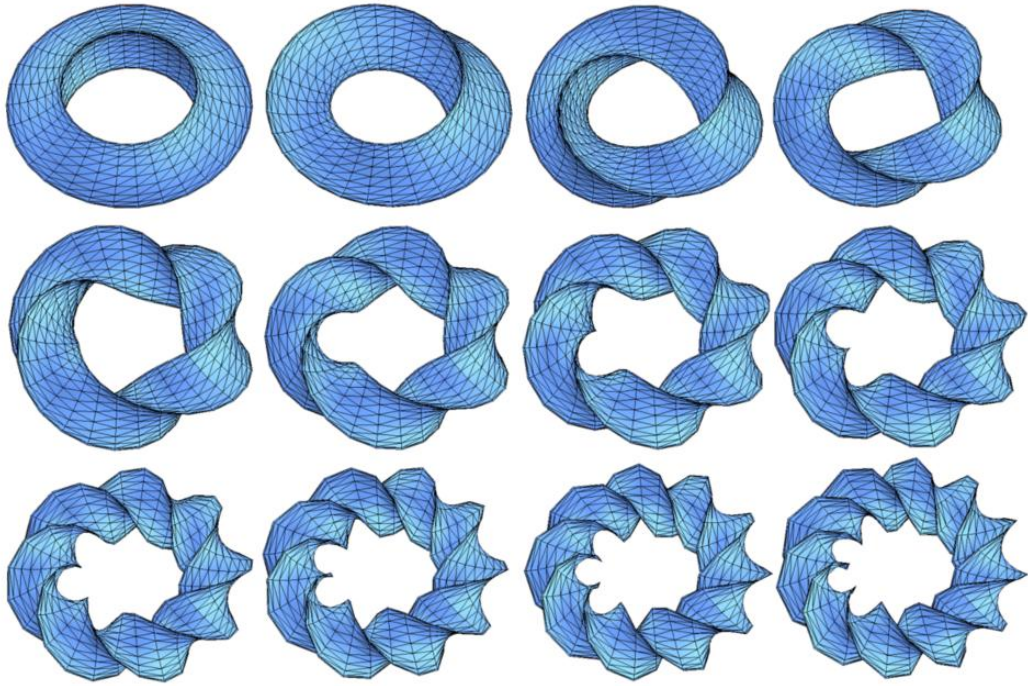
灵山问题的解决有助于圣杯问题的解决，因为六面体网格表面就是四边形，解决了表面四边形网格的整体排列结构可设计，内部的六面体网格如何划分就更清晰了。

灵山问题和圣杯问题的关系类似庞加莱猜想和 Thurston 猜想的关系，Thurston 猜想解决了就导致庞加莱猜想自动解决。

圣杯命名是西方基督教文化，灵山命名是中国传统文化。圣杯问题的命名已经激励和凝聚了过去 30 年六面体网格划分的研究。灵山问题的命名也将会启发和凝聚未来 30 年四边形网格划分的研究。

“灵山”名字来源于北京最高峰，海拔 2303 米。灵山自然风景区被群山环绕，地形沟壑交错。其北部的主峰海拔达到 2303 米，为北京市最高峰，构成了北京的地理制高点。受海拔高度的影响，在大约 25 平方千米的范围内，灵山展现了北京地区特有的断层山和褶皱山奇峰的自然地貌。灵山景区的主要地貌特征即为褶皱和断层山。

二维最简单的 Umbilic Torus 情况，灵山问题有公式解，如下图所示，很直观。



(Figure 5: Umbilic Torus.)

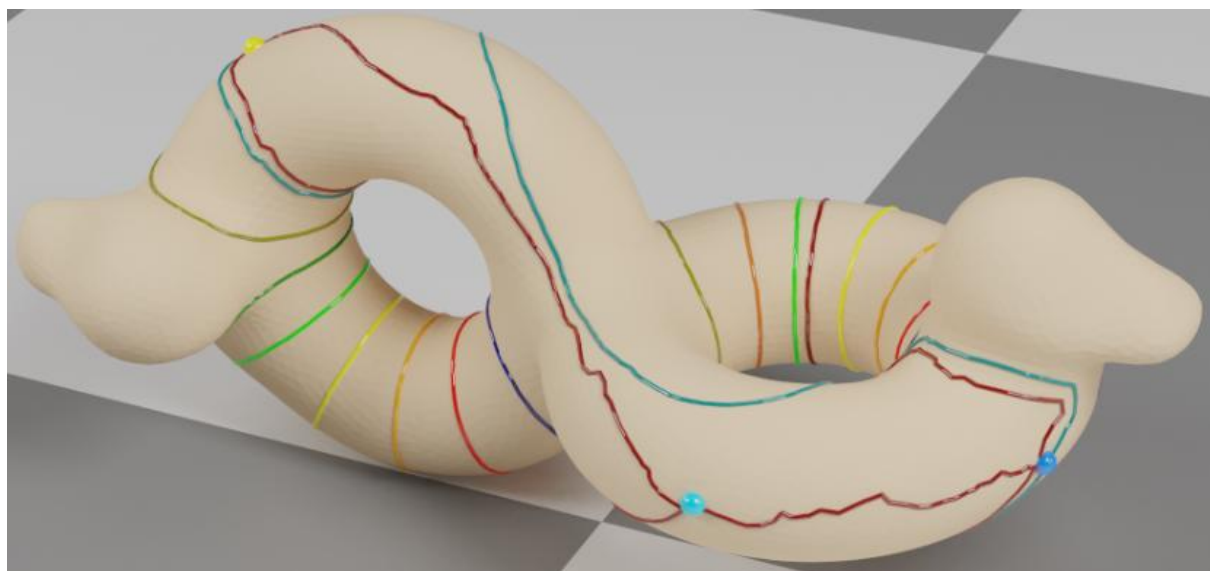
2. 所需的微分几何拓扑理论

非结构化三角形网格划分的研究在国际国内已历经数十年，形成了大量经典算法。四边形结构化网格划分领域近年来也涌现出诸多高效算法，这些算法以向量场、标架场、全局无缝参数化，平直度量、里奇流、卡拉比流等理论为基础。

从非结构化三角形网格到结构化四边形网格的生成研究历程中，学术界所运用的几何拓扑概念与理论不断深化拓展。从基础的高中几何知识，逐步延伸至古典微分几何，直至当代微分几何的前沿成果，呈现出理论复杂度持续提升的趋势。

欧几里得平面几何的发展已经数千年，微积分出现之后，又出现了把微积分应用到三维空间里的曲线曲面上进行研究的局部微分几何（Differential Geometry）。

整体几何（Global Geometry）的创始人是数学大师陈省身。上世纪 1930 年代前后，在陈省身先生的工作之前，局部微分几何的研究已较为充分，当时不少学者认为该领域的研究空间已十分有限。直至 1940 年代，数学大师陈省身通过高斯-博内定理的证明、陈类的构造等开创性工作，开拓了“整体几何”这一全新领域。其核心是将局部几何信息与整体拓扑性质建立关联，堪称对传统局部性古典微分几何（Differential Geometry）的突破性发展。当前整体几何相关的研究仍旧在飞速发展，例如丘成桐、田刚等数学大师采用几何分析的工具在整体几何结构的存在性等方面做出很多重要的突破。



(图 5: 调和叶状结构和 Ribbon graph, Geometric 作图。)

(Figure 5: A harmonic foliation and Ribbon graph, generated by Geometric .)

超结构化四边形网格的概念之所以迟至近年才得以提出，一个主要原因是：要实现整体四边形排列结构的可控与可设计，需依托数学家近二十年来持续探索的一系列新几何拓扑理论，尤其是以菲尔兹奖得主 Thruston 为代表的数学家在二维曲面上的工作，如图所示。

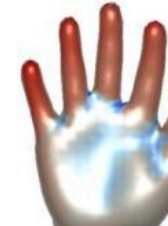
本文仅仅给出超结构化四边形网格研究的实现要用到的几何拓扑理论和数学家的大致范围，不是详细列表，仅仅是一些初步的索引，方便进行深度学习的入门指南。

1. 模空间、
2. 泰希米勒空间、
3. 曲面上的动力系统、
4. Ribbon-Graph、
5. 调和叶状结构、
6. 全纯二次微分、
7. 亚纯二次微分、
8. Thurston 范数、
9. 平移曲面 (Translate surface) 、
10. 半平移曲面 (Half translation surface) 、
11. 平直曲面 (Flat surface) 、
12. 黎曼面 (Riemann surface) 、
13. 曲面的方块平铺 (Square-tiled surfaces) 、
14. Masur-Veech 体积、
15. 曲流形 (Meanders) 、
16. 台球 (Billiards) 、
17. 区间交换 (Interval exchange) 、
18. Teichmüller 流、
19. 阿贝尔微分与二次微分的层 (Strata of abelian and quadratic differentials) 、
20. 曲面上的方块平铺 (Square-Tiling) 、
21. 曲面映射类、
22.

上述很多几何结构均属整体几何结构，它们与拓扑紧密关联，在曲面上具有全局定义；与之相对的则是高斯曲率、平均曲率等局部几何结构，其定义仅局限于局部。

本文提出的“四边形整体排列结构可控可设计”的逻辑概念就需要转换为上述微分几何拓扑的语言，而要详细阐述和说明四边形的可控可设计、整体排列方式，就需要把上述微分几何拓扑的定理和概念和四边形排列方式联系起来，这里面“四边形整体排列结构可控可设计”不是对应一个单独的定理，而是需要综合上述很多定理概念，来进行描述，是一个庞大的系统工程。如果按工作量估算的话，大概需要 100 篇学术文章的研究工作。

超结构化四边形网格研究方向就是实现这一个目标，把应用上的需求转化为严谨的数学语言。本文的贡献之一就是明确的提出这个科学问题，指明所需几何拓扑理论，展示初步工作，策划未来研究思路。

原始模型	Gaussian 曲率	平均曲率	最大主曲率	最小主曲率
				
				
				
				

(图 6: 各种曲率, 不同的颜色表示不同数值的曲率, meshDGP 作图。)
(Figure 6: Several kinds of curvatures, curvature numerical value are colored.)

超结构化四边形网格研究的是二维网格, 对应的是二维曲面, 因此所需要关注的是研究重点在二维曲面上的相关几何学家, 例如下面包含数个菲尔兹奖得主在内的学者:

- (1) 瑟斯顿 (Bill Thurston) 、
- (2) 柯蒂斯·麦克马伦 (Curtis McMullen) 、
- (3) Maxim Kontsevich、
- (4) 玛丽安·米尔札哈尼 (Maryam Mirzakhani) 、
- (5) Anton Zorich、

- (6) Alex Eskin、
- (7) Scott A. Wolpert、
- (8) Howard Masur、
- (9) Benson Farb、
- (10) Alex Wright、
- (11) Vincent Delecroix、
- (12) Jayadev S. Athrey、
- (13) Carlos Matheus、
- (14)

国内在这方面的微分几何拓扑理论研究也有一部分学者，例如浙江大学于飞教授和波士顿大学陈大卫教授举办 2024 [几何与模空间的学术研讨会](#)。

本文提出的超结构化四边形网格的创新就是把这方面的几何学家研究的数学领域和后续的网格划分、有限元计算、力学分析等领域关联起来。几何拓扑理论研究方面的学者相对来说比较少，而在用到网格的工业软件领域有数百万工程师，从业人员，以及巨大的技术需求，通过超结构化四边形网格的“算法”研究，把前后两方面的专家组成一个团队，有共同的目标，就不仅仅可以实现微分几何拓扑+计算机科学+力学应用+工业软件的跨学科交叉学科的发展，并且也能够反过来因为具体的技术应用而促进相关的抽象数学的研究，以及更多的人员从事这方面的工作。

几何与模空间

2024年7月1-12日@浙江大学

会议动机: 几何学在数学中占据着至关重要的地位，通过运用代数、分析、拓扑等多种方法研究几何，实现了将数学的各个领域紧密地联系在一起。模空间作为几何研究的核心之一，扮演着连接相似几何结构的纽带角色。近年来，几何与模空间的研究取得了许多关键性突破，同时也催生了一系列新的研究方向。在这一背景下，我们计划于二零二四年七月在浙江大学举办为期两周的“几何与模空间”学术会议。旨在介绍相关领域的前沿成果，促进来自不同学术背景的学者之间的交流，并致力于培养年轻学者的研究成长。我们期望，此次会议将成为一个有益的合作平台，为数学领域的新发展提供契机。

会场: 浙江大学紫金港**圆正·启真酒店**四楼阳明厅（校区外酒店东南入口进入，注意不是圆正启真水晶酒店）

组织者: 陈大卫，于飞

联系人: 于飞 (yufei@zju.edu.cn)

7月1-5日报告人: 陈琪乐，陈亦飞，杜荣，方博汉，郭帅，胡勇，胡智，贾甲，刘克峰，刘治宇，吕鑫，谈胜利，魏传豪，杨晓奎，余讯，袁瑶，张诗卓，张通，张翼华，张子宇，郑志伟，宗正宇，左康

7月8-12日报告人: 陈柯，范祐维，韩喆，何翔，胡正宇，黄意，冀诸超，蒋云峰，李方，李琼玲，李志远，聂鑫，潘会平，邱宇，阮勇斌，苏伟旭，孙哲，田志宇，王俭，王新，吴云辉，杨迪，张迎春，赵辉，赵永强

部分参会人员网页: 杨金榜，孙悦然，徐万元，孙浩，陆俊，杨文，李晓斌，罗强华，陆斯成，朱胜茂，刘小雷，谭东，钟友良，李灵光，龚成

表面上看，实现整体四边形排列结构的可控与可设计，似乎只是对结构化四边形网格随机生成结果的一种优化；但实际上，其背后需要大量全新几何拓扑理论作为支撑，才能完成算法设计。这要求对上述几何拓扑理论进行离散化算法构建，并实现其对应具体数值的鲁棒计算。

超结构化四边形网格的研究需要以曲面上的方块平铺（Square-Tiling）理论为核心，综合上述的各种理论，来探索算法研究。这些理论互相交织在一起，互相依赖，因此在超结构化四边形网格

研究过程中，需要一步一步解决很多相关理论、概念、几何结构的算法、可视化等研究工作，而不是一蹴而就直接实现整体排列结构可控可设计的四边形网格。

3. 超结构化四边形网格现有工作图文展示

我们提出的“超结构化四边形网格”中，“四边形整体排列结构可控可设计”是一个全新概念，并非数学界已有的研究成果。因此，其实现需综合运用几何拓扑领域已有的各类“整体几何结构”及其他相关几何结构。

具体而言，“超结构化四边形网格”的构建并非依赖单一整体几何结构的离散化，而是需要大量“整体几何结构”的离散化算法相互组合。这一研究需针对前文提及的各类几何结构开展理论探究与算法设计，进而完成代码实现，并从中探索出实现“可控可设计”目标的技术路径，目前这一研究仍处于探索阶段。

在超结构化四边形网格这一研究方向与领域中，虽然最终目标是实现曲面平铺的 Square Tiling，但是 Square Tiling 本身依赖于其他理论和结构结构，我们正逐一为每个几何拓扑概念设计算法。最领先实现了算法设计的是调和叶状结构。

四边形网格可视为由一组水平调和叶状结构与一组垂直调和叶状结构构成，因此调和叶状结构是算法研究的基础。而调和叶状结构的算法探索过程中，又涉及 Ribbon-Graph 等结构的计算。可见，对某一几何结构的计算需以相关其他结构的研究为前提，这使得上述数十个几何拓扑概念与理论形成了相互关联的有机整体。

调和叶状结构的算法流程为：从输入的非调和叶状结构出发，通过有约束优化得 Ribbon-Graph，再经进一步优化得到调和结果；而全纯二次微分可通过在对偶模型上将输入的水平调和叶状结构旋转 90 度获得。

本文对涉及到的数学概念和理论只简单概述相关的直观描述和算法实验结果，更详细具体的数学概念可以参考相关教材。

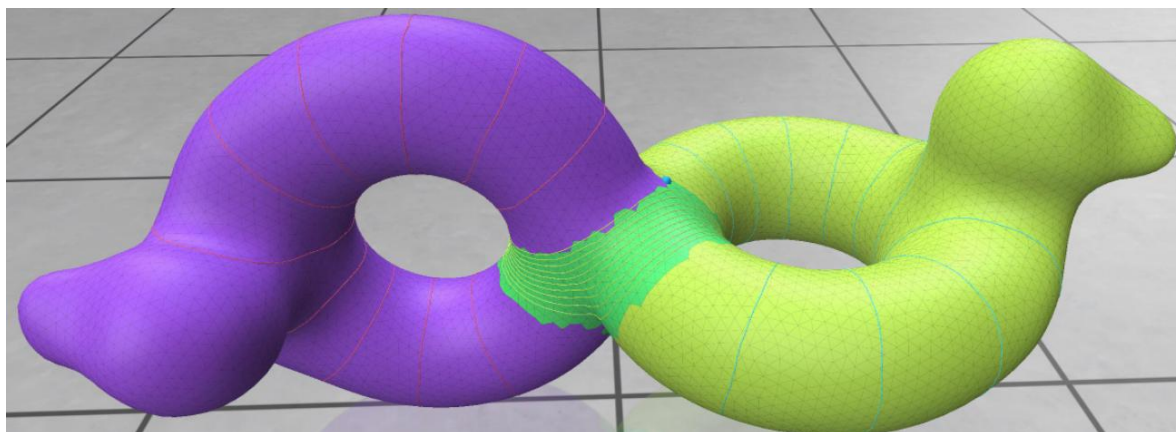
超结构化四边形网格的研究需要对上述大量的微分几何拓扑理论进行算法设计，本文展示一部分已经有一些初步的研究结果和进展的几何概念的算法图示：

- (1)非调和叶状结构；
- (2)调和叶状结构；
- (3)Ribbon-Graph；
- (4)非调和到调和的优化；
- (5)带极点的叶状结构；
- (6)全纯二次微分；
- (7)亚纯二次微分；
- (8)带边界曲面上的调和叶状结构；
- (9)超结构化四边形网格；

通过这些整体几何结构的算法设计、代码实现、可视化观察，对照的微分几何拓扑理论，可以逐步了解超结构化四边形网格研究方向的性质、特点、技术工具、理论范围。

(1) 非调和叶状结构

叶状结构可以是调和的和非调和的，调和的指的是在当前度量下最光滑的一组平行线，非调和的是不光滑的线条。如下图所示，非调和的叶状结构在网格模型的中间位置，线条比较密集，其他地方的线条比较稀疏，如果是调和的叶状结构，线条会根据曲面均匀分布。非调和的叶状结构在曲面上的局部每一点上无法表示为一个调和函数，也就是不满足调和函数的条件，因此称之为非调和的叶状结构，但是在叶状结构的拓扑上和某一个调和叶状结构等价。



(图 7: 非调和叶状结构, 赵辉用 Geometric 作图。)

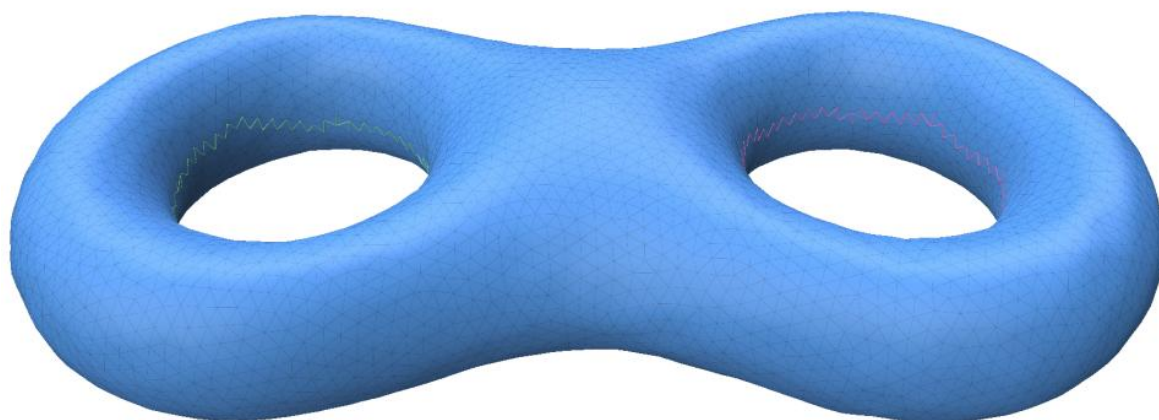
(Figure 7: A non-harmonic foliation, generated by Geometric.)

非调和的叶状结构也可以不覆盖整个曲面，只存在于曲面的某个部分。如图所示的两个不同颜色的环带，就表示一个叶状结构，不但是非调和的，而且环带所示之外的区域，叶状结构的局部数值都是 0，只有环带上的数值不是 0。

但是可以通过优化，把数值不为零的区域慢慢扩散到数值为零的区域，但是这些叶状结构在怀特海特类 (Whitehead Classes) 意义下都是等价的。

这种现象体现了叶状结构的整体几何结构特点，也就是虽然大部分区域数值都是 0，但是初始区域的叶状结构已经决定了整个叶状结构的拓扑。

这个特点是用离散外微分等其他视角无法进行研究的，因此这就是作者提出需要从“整体几何结构”的角度来思考“算法设计”，从而可以开拓发展更多的整体几何结构算法和应用。



(图 8: 非调和叶状结构, 赵辉用 Geometric 作图。)

(Figure 8: A non-harmonic foliation, generated by Geometric.)

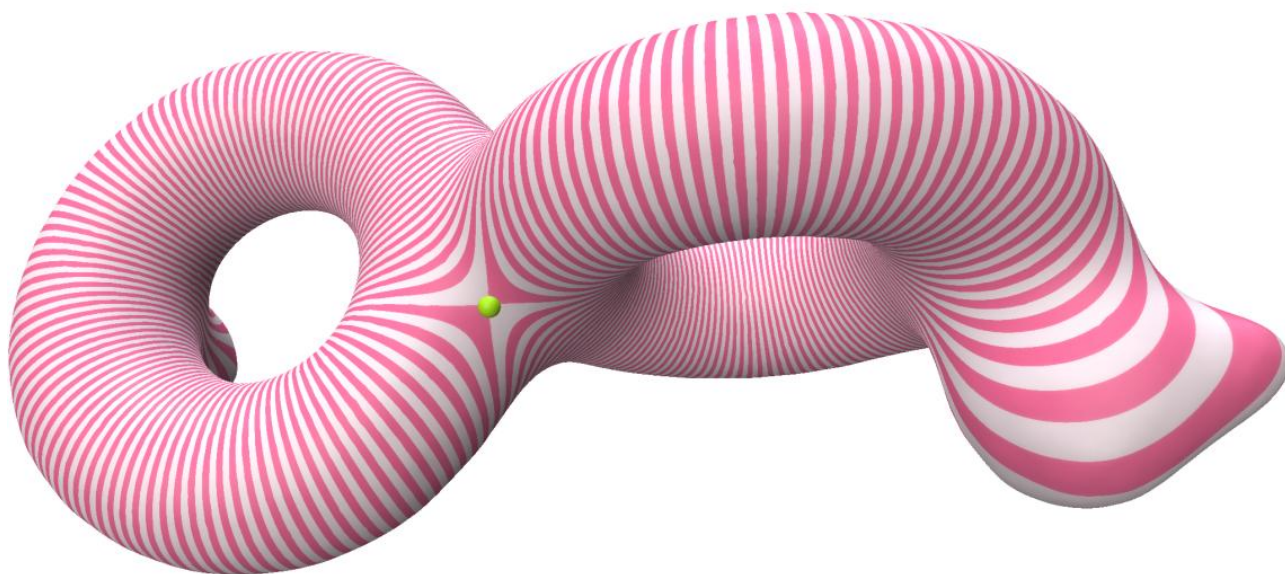
(2) 调和叶状结构

调和叶状结构的每一点都可以表示为一个局部调和函数，但是这需要多个坐标系上表达的多个调和函数，及其互相之间的变换来表示，调和叶状结构无法在整体曲面上表示为一个单个的调和函数。这就是整体几何结构的整体属性。如图所示，调和的叶状结构上的线条是均匀分布的，达到该曲面度量下的最光滑的结果。

如果曲面的亏格不是 1，那么叶状结构在铺满整个曲面的时候，会出现零点，也就是若干独立的局部函数数值为 0 的点。零点的数值 0 不会因为坐标系的改变而改变，在任意坐标系之下数值都是 0，因此是一些特殊的点。但是每个曲面上叶状结构的零点数量是有限的，符合具体的公式。

图中的小球表示调和叶状结构的零点 (zeros)，亏格为 g 的曲面上，调和叶状结构有 $4g-4$ 个度数为 1 的零点。度数为 1 的零点上有一个线条交汇。两个度数为 1 的零点可以合并为度数为 2 的零点，那么这个零点上有一个线条交汇，如此图零点所示。

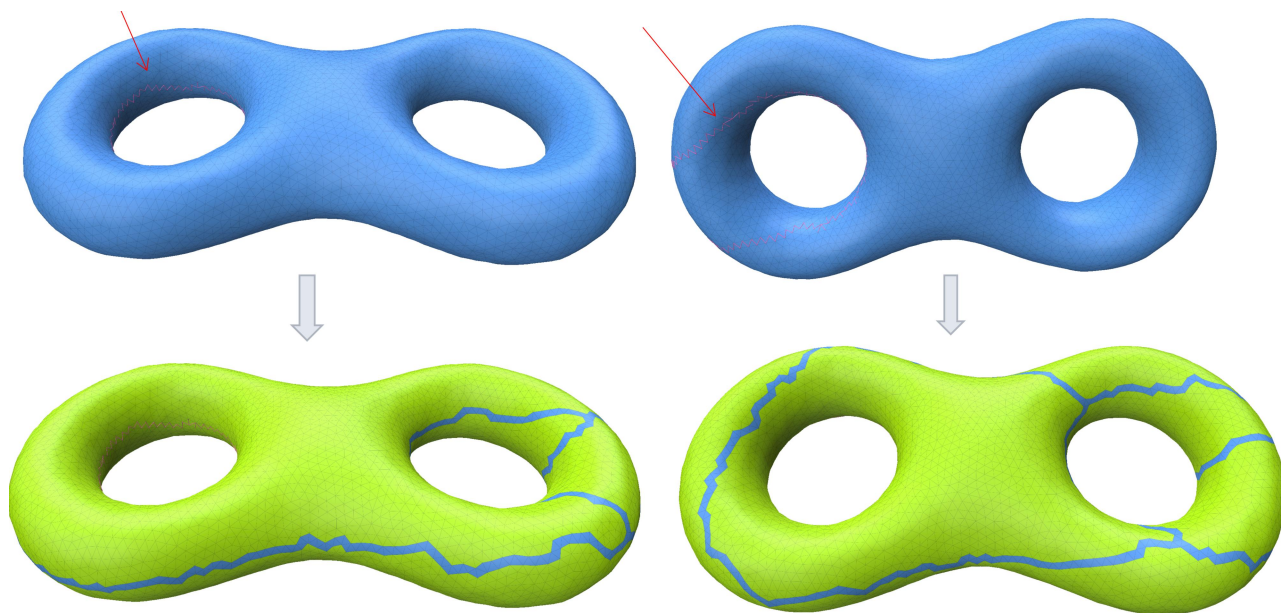
在非调和的叶状结构上，如果这个非调和的叶状结构覆盖了整个曲面，那么也有 $4g-4$ 个零点。



(图 9: 调和叶状结构, 赵辉用 Geometric 作图。)
(Figure 9: A harmonic foliation, generated by Geometric.)

(3) Ribbon-Graph

Ribbon-Graph 是曲面上的一种特殊的图。每一个非调和的叶状结构环带，可以生成一些 Ribbon-graph，如图所示，红色箭头所指的是叶状结构，白色箭头所指的是生成的一些 Ribbon-Graph。Ribbon-Graph 在很多几何理论研究中有很多重要的应用，这里是用在非调和到调和的叶状结构优化过程中。



(图 10: 叶状结构和对应的 Ribbon-Graph, 赵辉用 Geometric 作图。)

(Figure 10: A foliation and a ribbon graph, generated by Geometric.)

(4) 非调和到调和的优化

可以把非调和的叶状结构通过“算法”优化为调和的叶状结构。如下图左上的非调和叶状结构是一个蓝色环带，通过中间各个不同的非调和叶状结构，逐渐优化的右下的调和叶状结构。同一个 Whitehead 类里面，非调和的叶状结构可以有很多，但是调和的只有一个。

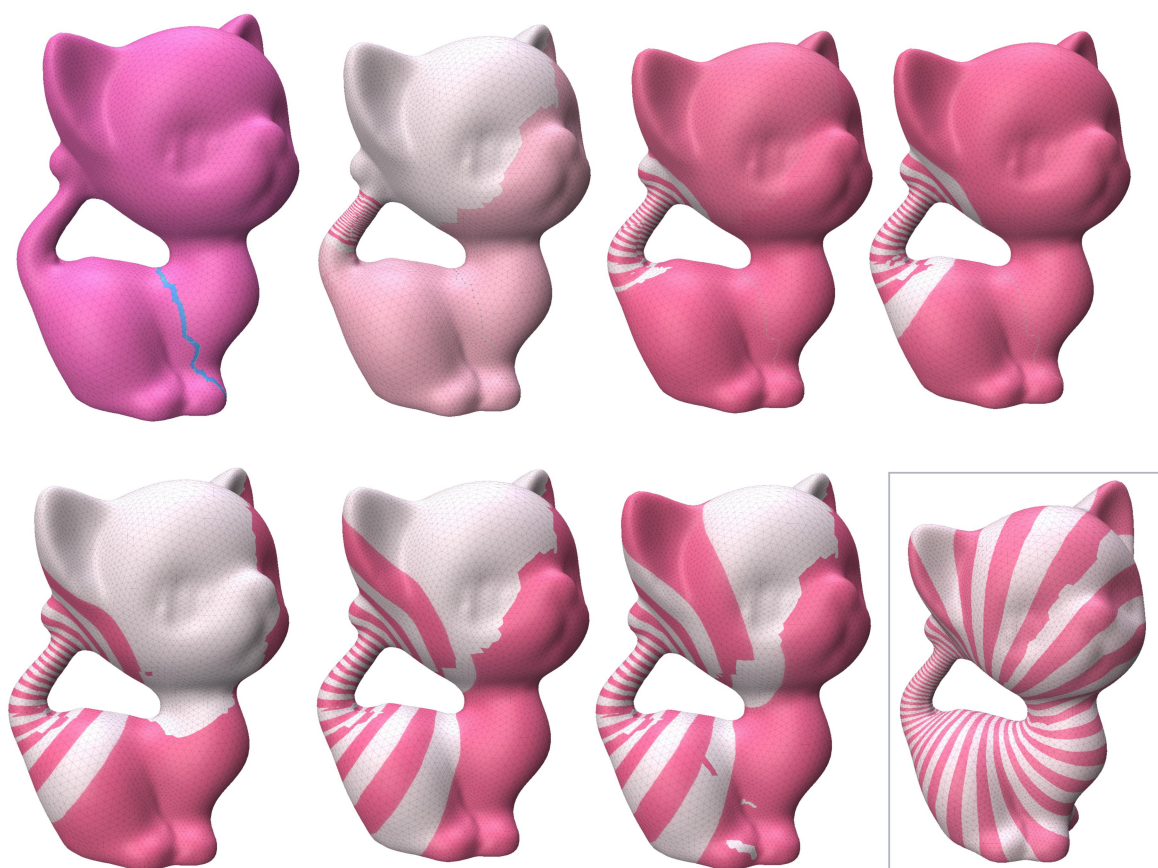
这个优化的过程是数学领域没有的，从数学领域的抽象工具角度，不容易得到。而从算法工具的角度，就比较自然的会思考这个方法。这种优化的过程就启发了本文提出的以“算法”为工具来探索“整体几何结构”的思想，这就是可计算离散整体几何结构的核心。

非调和的叶状结构在优化的过程中，需要借助 Ribbon-Graph 的支持，不然会得不到调和的结果，陷入局部最优化，变成另外的不在同一个 Whitehead 类里有额外极点的叶状结构。

算法设计中需要大量的技术工具，例如计算机图形的渲染，如图里面的条纹就是采用图形学的纹理贴图技术进行渲染和呈现的。

调和叶状结构的调和是针对曲面的度量来说的，如果拓扑一样，度量不一样，那么曲面上的调和叶状结构的形状也会不一样。

一个曲面可以有无数个 Whitehead 等价类，初始的叶状结构如果不在一个 Whitehead 类里面，那么得到的就是另外一个 Whitehead 类的调和叶状机构。

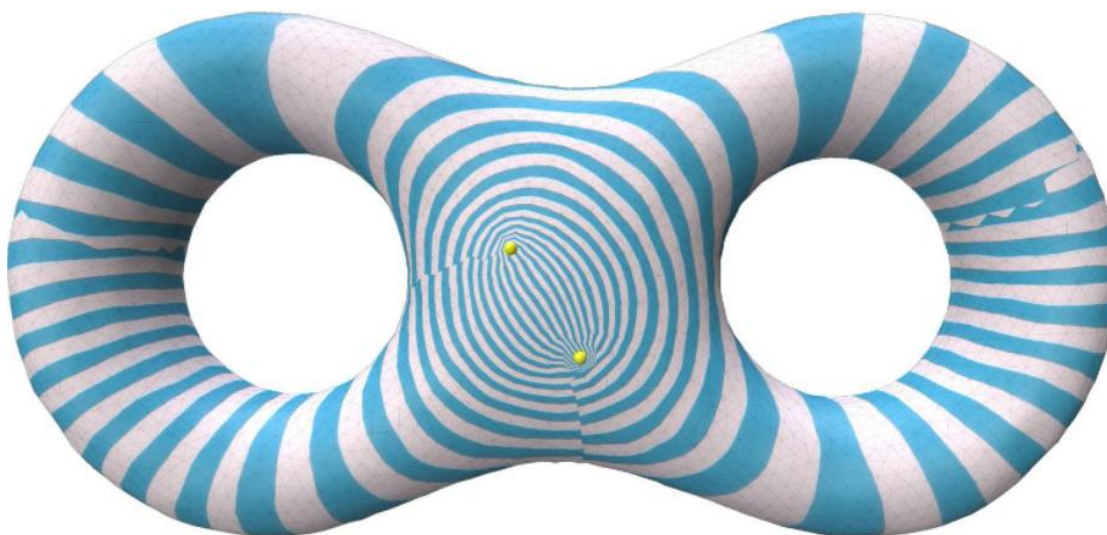


(图 11: 非调和的叶状结构逐渐优化为调和的叶状结构, Geometric 作图。)
(Figure 11: A non-harmonic foliation to a harmonic one, generated by Geometric.)

(5) 带极点的叶状结构

调和叶状结构也可以有极点 (poles), 极点度数可以为 1, 如下图所示, 或者 2 等。如果有极点, 亏格为 g 的曲面上, 那么调和叶状结构需要满足: 极点的个数 $\times$ 度数 + 零点的个数 $\times$ 度数 = $4g - 4$ 。

极点可以认为是曲面挖了一个无穷小的小洞。在一个叶状结构从非调和到调和的优化的过程中, 极点都得位置保持不变, 但是零点的位置一直在移动, [直到最优的位置](#)。



(图 12: 两个极点度数为 1 的调和叶状结构, Geometric 作图。)
(Figure 12: A harmonic foliation with two poles of degree one, generated by Geometric.)

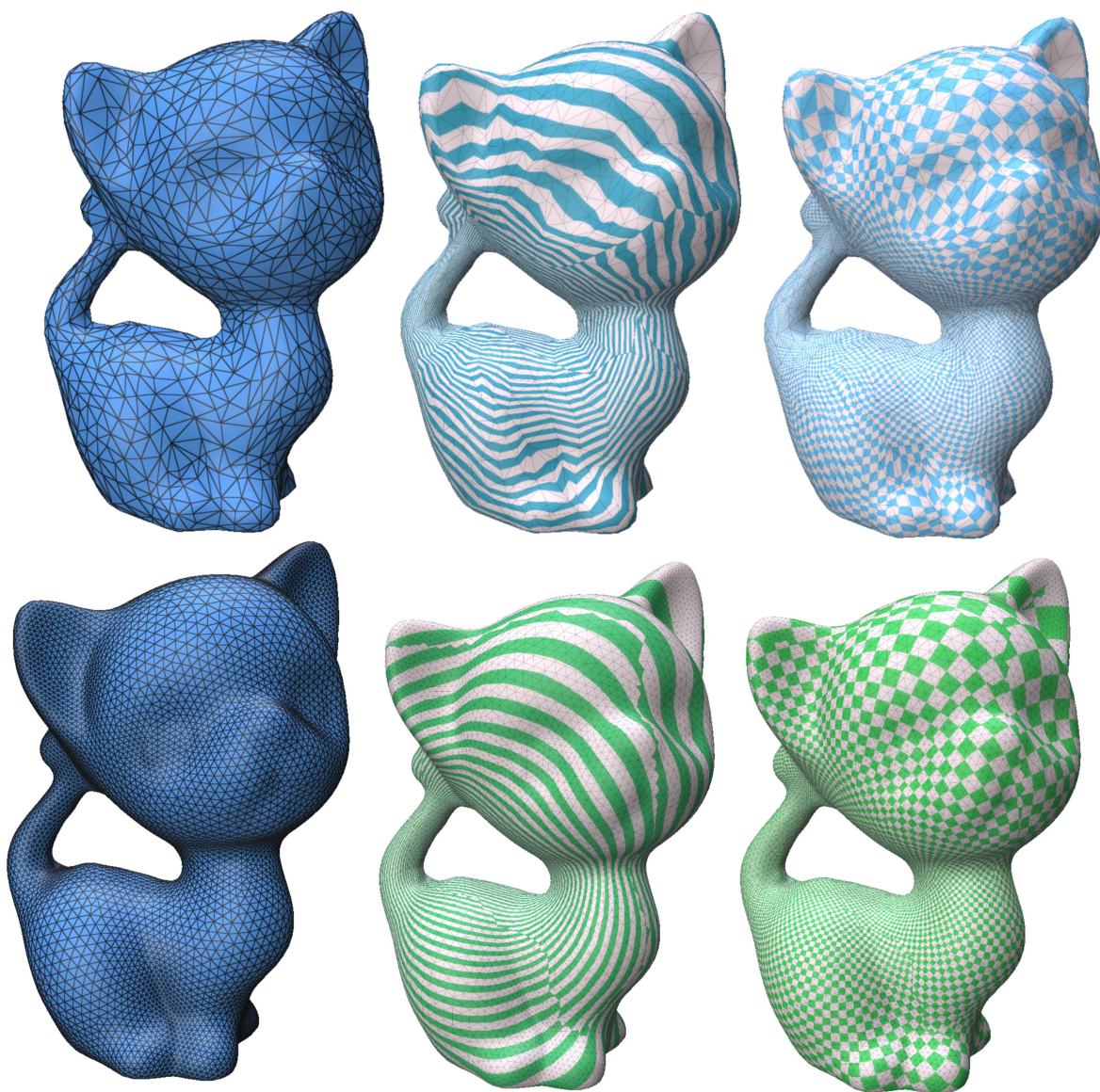


(图 13: 三个极点度数为 2 的调和叶状结构, Geometric 作图。)
(Figure 13: A harmonic foliation with three poles of degree 2, generated by Geometric.)

(6) 全纯二次微分

全纯二次微分可以认为是两个互相垂直的调和叶状结构组成，如图所示。这个算法是先生成一组水平的调和叶状结构、然后再生成对应的垂直的调和叶状结构。

全纯二次微分的极点和零点与调和叶状结构一致，水平和垂直的两个调和叶状结构的零点和极点都位于同一个位置。

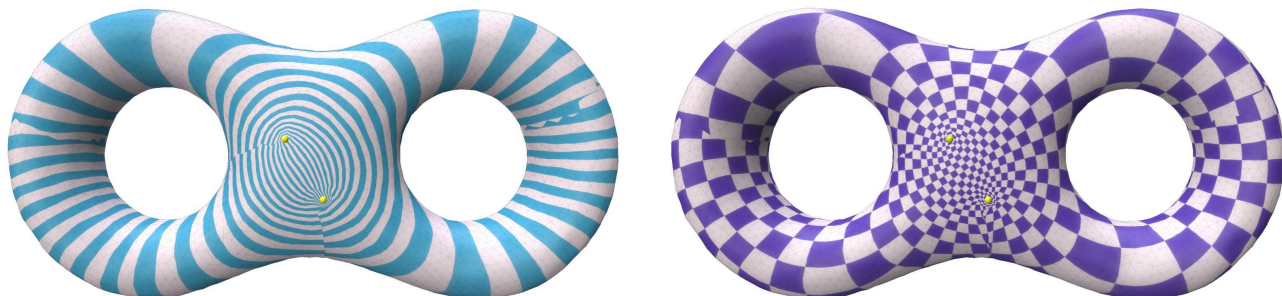


(图 14: 调和叶状结构和全纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 14: A harmonic foliation and its holomorphic quadratic differential.)

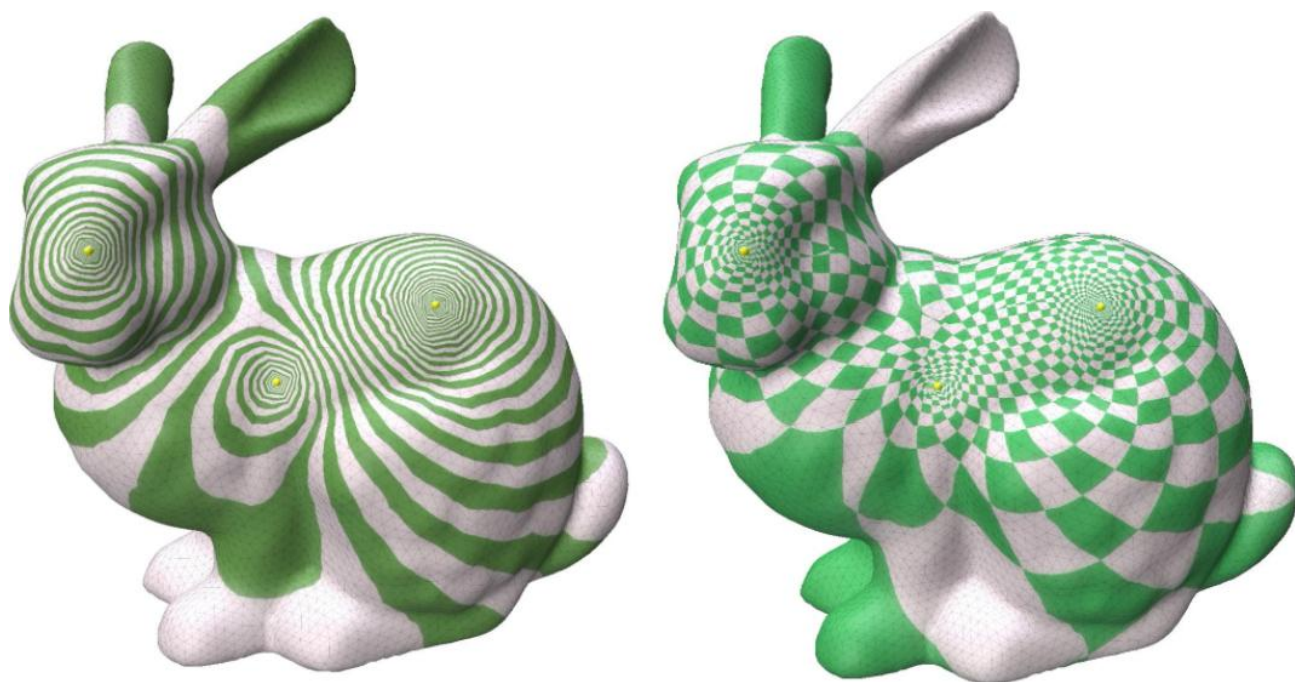
(7) 亚纯二次微分

全纯二次微分只有零点 (zeros)，没有极点 (poles)。如果调和叶状结构有极点，那么对应的就是亚纯二次微分 (meromorphic quadratic differential)。



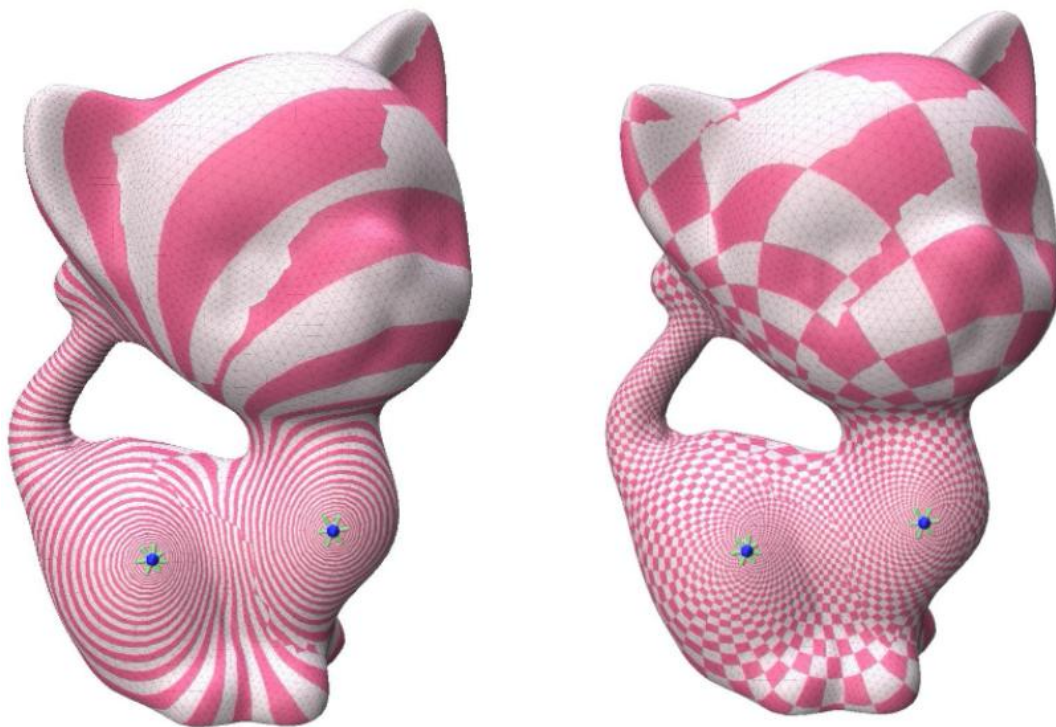
(图 15: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 15: A harmonic foliation and its meromorphic quadratic differential, generated by Geometric.)



(图 16: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, Geometric 作图。)

(Figure 16: A harmonic foliation and its meromorphic quadratic differential.)



(图 17: 带极点的调和叶状结构和亚纯二次微分, Geometric 作图。)
(Figure 17: A harmonic foliation and its meromorphic quadratic differential.)

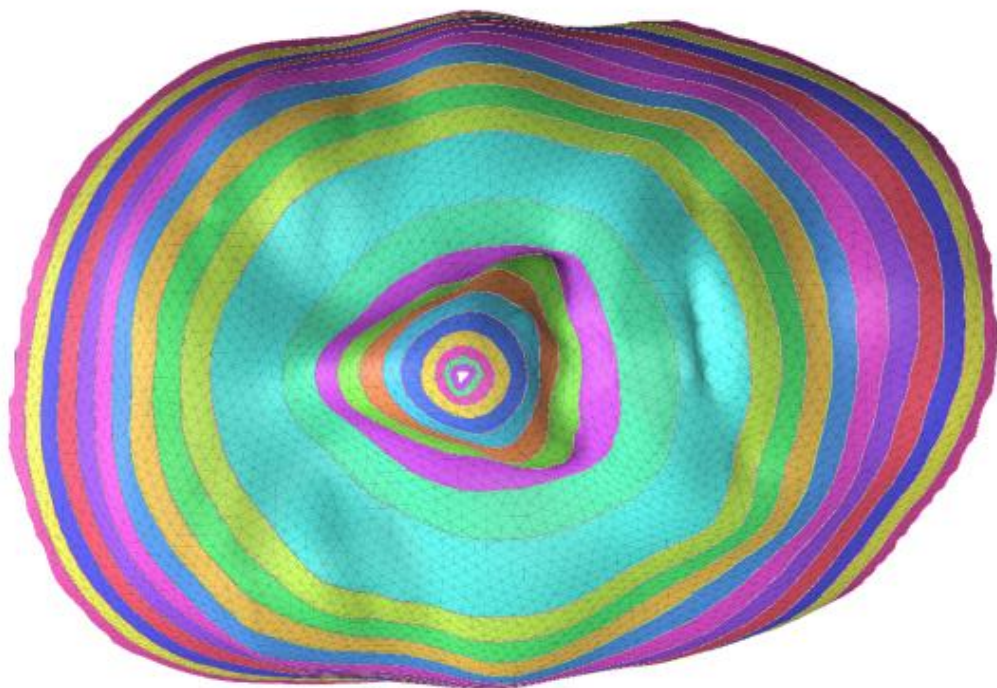
(8) 带边界表面上的调和叶状结构

前面的叶状结构和全纯二次微分都是在封闭曲面上, 叶状结构也可以在有边界的曲面上。带边界的曲面和有一些无穷小的曲面不一样。之前带极点的调和叶状结构就是在表面上的极点地方有一些无穷小的洞 (Punctures), 而带边界的曲面的洞不是无穷小, 而是有一定的周长, 所有没办法把边界作为极点, 也就是没办法得到对应的亚纯二次微分等。

因此两者不仅仅在数学概念上不一样, 而且在算法设计过程中, 也不一样。虽然算法在大致框架下一样, 但是要对细节进行重新分析。带极点的调和叶状结构和带边界的调和叶状结构, 如果用数学公式表示, 局部坐标系下都是调和函数, 因此从这个视角很难抓住整体的属性。而从算法角度看, 因为无法照搬照抄, 需要重新考虑算法设计, 因此就提供了不同的视角去琢磨叶状结构的本质, 慢慢的发现其整体几何的特点。这些细节的算法设计过程和来回的实验就逐渐启发本文作者建立整体几何结构的可计算的研究思路。

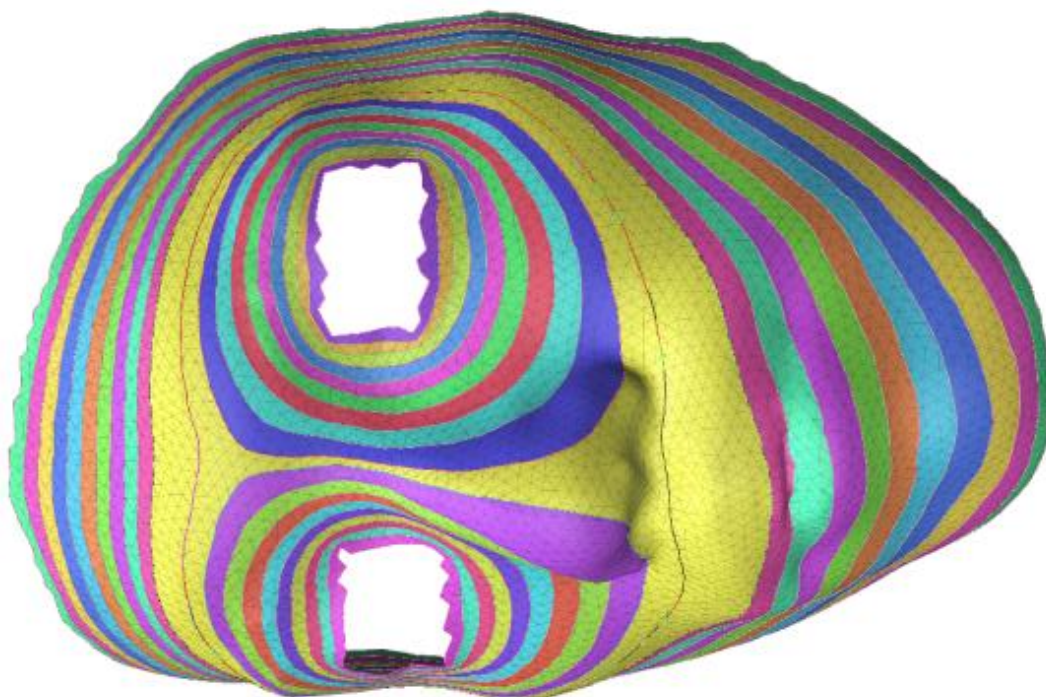
有边界的情况, 需要把边界的环带作为非调和的叶状结构, 从而进行优化, 最后得到调和的叶状结构, 也可以在边界之间连一条线, 作为初始的叶状结构。

也可以把两个一模一样的有边界的曲面在边界上缝合, 拼接为一个完整的没有边界的曲面, 那么得到的叶状结构在两个曲面上是一致的。缝合后的曲面就是一个多亏格的曲面, 但是因为两个曲面一样, 因此在三维空间中外表看起来好像还是一个曲面。但是算法设计时候, 可以在缝合后的曲面上进行, 只是把对应的原来的边界环带改为现在的非边界环带, 得到的结果是一样的。



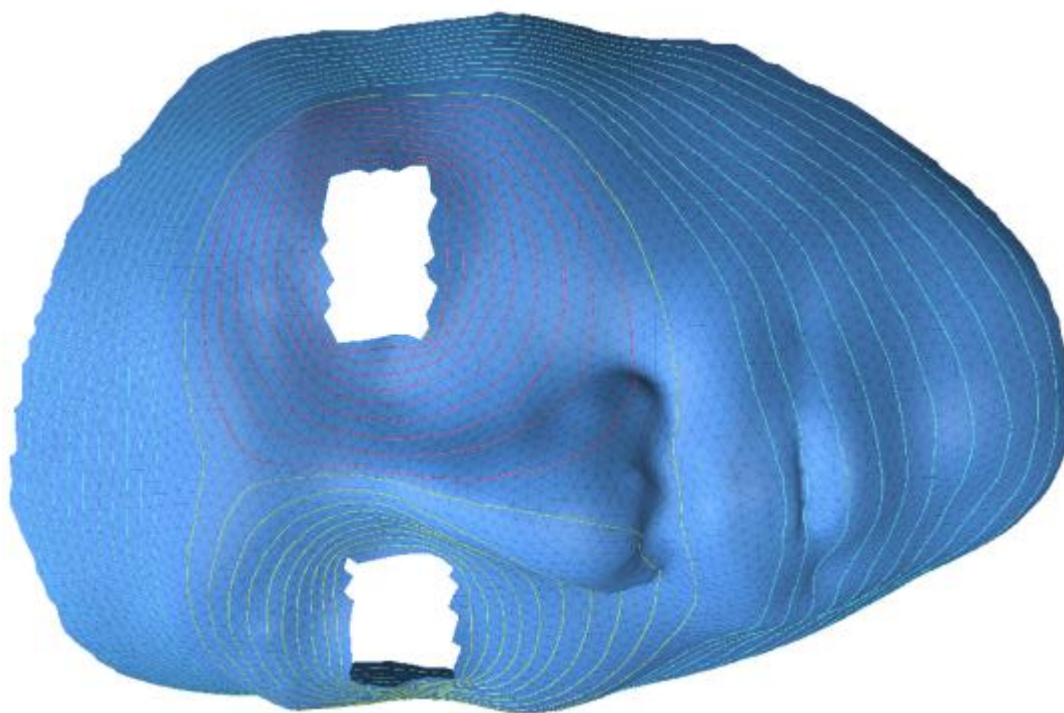
(图 19: 有边界曲面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 19: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)



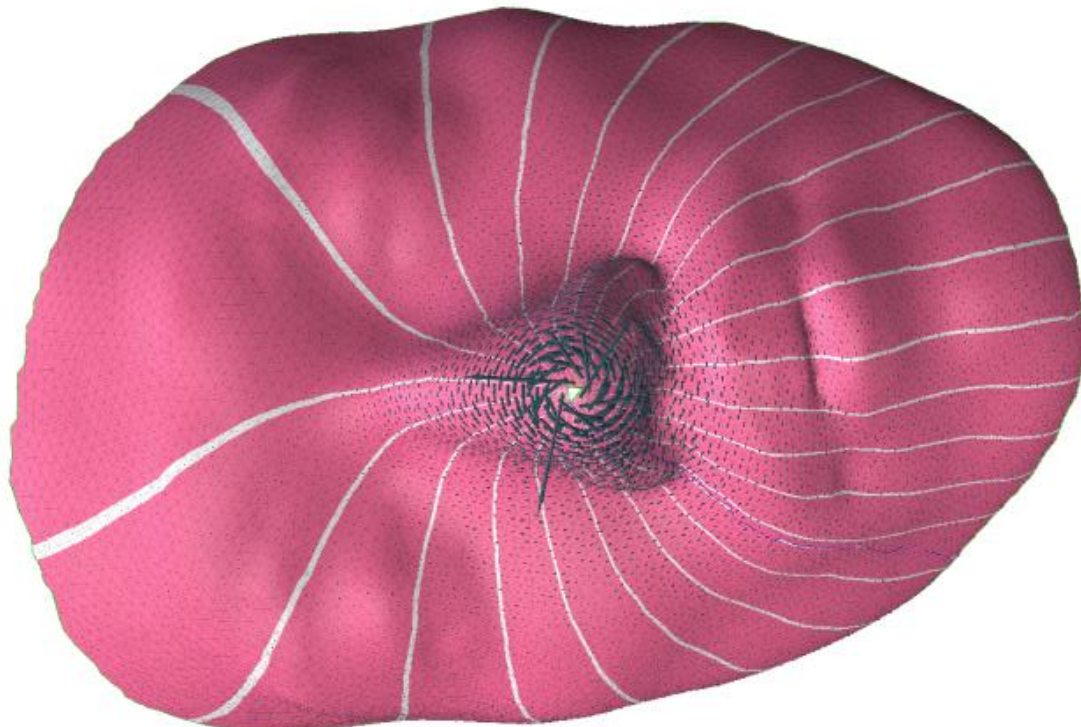
(图 20: 有边界曲面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 20: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)



(图 21: 有边界曲面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 21: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)



(图 22: 有边界曲面上的调和叶状结构, Geometric 作图。)

(Figure 22: A harmonic foliation on a surface with boundaries, generated by Geometric.)

(9) 超结构化四边形网格

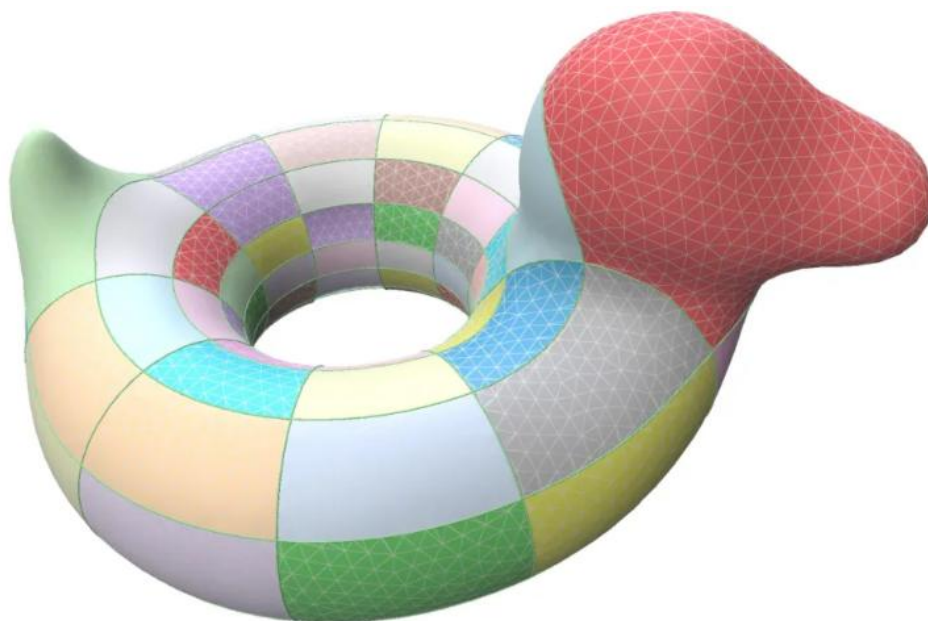
亏格为 1 的网格上的超结构化四边形网格实例如下所示。亏格为 1 的曲面没有零点，因此超结构化四边形网格相对容易得到。

但是从亏格为 1 到更高亏格，和如果有极点的话，就需要引入全新的理论。

在四边形网格生成的算法中，一个关键要点是四边形可以是正方形、长方形。而一般认为需要是正方向，从而一个研究思路是采用共形的理论和工具，因为共形可以保持角度不变，所以实现正方形平铺。但是正方形和长方形都是基于曲面的度量来说的，所以本文提出的是研究四边形的平铺排列结构，也就是不依赖于度量。在解决了这个整体排列结构之后，再优化四边形为正方形。如下图说是的长方形平铺，在保持排列结构不变情况下，再进一步研究如何把长方形优化为当前度量下的正方形。

尤其对于高亏格网格来说，因为必须有零点，因此上面的排列结构情况更加复杂，很难一次性的既解决排列问题又解决形状优化问题。

这样从而把一个既要考虑整体排列，又要考虑正方形的问题分解为两个独立的问题，从而可以分而治之，分别使用不同的理论和技术工具进行研究。这也是本文的一个重要贡献。



(图 23: 曲面上的方块平铺, Geometric 作图。)

(Figure 23: Square Tiling, generated by Geometric.)

4. 可计算离散整体几何结构

超结构化四边形网格研究是可计算离散整体几何结构的一个实例和子领域。

在 2022 年，赵辉提出了“可计算离散整体几何结构”的研究方向、研究内容、研究领域、研究工具、研究框架、研究方法。并通过微信订阅号等方式进行描述和解释。可计算离散整体几何结构的断句是（可计算）-（离散）-（整体）-（几何结构）：

- (1) 计算机科学家在进行整体几何结构计算的时候，主要方法是想把光滑的曲面离散化为网格，然后在网格上设计算法进行计算，这是整个命名里面（离散）一词的来源；
- (2) （整体）是突出这个全新的研究方向的重点，从而和大家已经熟悉的（局部）微分几何相区别；
- (3) （几何结构）是用于描述研究的是几何不是拓扑；
- (4) （可计算）里面指的是“算法”，而不是简单的算公式。

整体几何结构是定义在各种流形上纤维丛的几何结构，是比拓扑更精细的结构。作者定义了可计算离散整体几何结构的概念和提出了这个研究方向。这个研究方向主要是：

- (1) 对各种整体几何结构开发算法捕获它们的整体属性；
- (2) 用计算机图形学技术可视化各种整体几何结构；
- (3) 应用上述的算法到各种工业技术领域。

大多数情况下，可以直接从抽象的整体几何结构概念，然后直接思考对应的算法设计。但是超结构化四边形网格这个例子体现了“算法”角度看问题会带来从抽象角度不容易看到的视野。但是又不是凭空而起，而是依赖于现有整体几何结构，然后得到新的思路。

从中可以看出，本文提出的“可计算离散整体几何结构”不仅仅是针对某一个几何结构，然后一对一的找到一个“算法”来捕获该结构的整体数学，而且是需要很多“整体几何结构”的基础上，得到一个完整的算法。可计算离散整体几何结构和整体几何结构不是简单机械的一一对应关系。这就是一个全新的研究方向的意义所在。

William P. Thurston 在 1994 年的《On Proof and Progress in Mathematics》这篇经典论文中，Thurston 超越了传统的形式化数学，对数学研究的本质、数学理解的多样性、数学知识的社会化过程进行了深入探讨。Thurston 指出数学理解不是一个单一的逻辑过程，而是多维度、个体化的认知活动。Thurston 对“导数”数学概念列举了七种不同的理解方式：

- (1) 无穷小量（微积分早期思想）
- (2) 符号运算（代数规则）
- (3) 逻辑定义（ ϵ - δ 语言）
- (4) 几何直观（切线斜率）
- (5) 物理速率（瞬时速度）
- (6) 线性逼近（最佳局部近似）
- (7) 显微极限（高倍放大下的极限行为）

这些理解方式并非相互排斥，而是互补共生的。数学家的工作不仅在于构建严谨的定义，更要调和不同视角，让数学概念能在物理、工程、计算机科学等诸多领域得到有效应用。正如瑟斯顿 (Thurston) 所强调的，数学教育的核心挑战之一，便是引导学生内化这些多元的思维方式，而非仅仅停留于对公式和证明的机械记忆。

上面不同的理解，可以发展出来不同的新的数学结构，例如外微分的概念可以建立在第四种理解的基础上，但是如果用第三种等角度，就很难发展出来外微分的概念。也就是说，对于同一个数学概念的不同角度理解，其中一个目的是用于超越这个概念本身，建立不同方向的新发展。

本文可计算离散整体几何结构研究方向的提出就是基于在实践中对这些具体算法和实验的观察，逐渐形成一个具体的思路。例如作者从上述的“算法”捕获带极点的调和叶状结构研究中，逐渐认识到不仅仅是 Thurston 提出的数学家熟悉的七个不同的理解，而且计算机科学的“算法”也提供了一个额外的对数学概念的理解维度。最关键的就是要抛弃形式化的记忆方式，把概念变为一个理解的过程和行为。

这里全纯二次微分的全纯需要满足共形的定义，也可以从共形的角度去看，但是共形的角度是局部视角，很难理解到整体的属性。从共形的角度设计算法，很难捕获整体的约束。这些都是本文作者在形成“可计算离散整体几何结构”研究方向过程中的一些思考，逐步建立通过研究“整体几何结构”这个视角，采用工具是“算法”的这个研究方向。

可计算离散整体几何结构研究方向的提出不是说先熟悉掌握了微分几何、再学会了整体几何、再研究了算法这样顺序而行，而是一开始就是从“算法”出发，在研究一些具体的当时不知道属于整体几何结构的算法过程中，逐渐的把各种现象凝练成一条线，最后形成以“算法”为工具研究“整体几何结构”的理念和思路。

在研究叶状结构过程中，一开始不知道叶状结构是整体几何结构，一开始也没有建立整体几何结构这个概念。整体几何结构概念的建立是从“算法”研究实践中得到，不是说先从数学书上背了一个定义。在而是研究叶状结构这些相关的“算法”时候，逐渐发现一些无法从局部公式和方式进行逼近然后得到计算结果的现象，围绕着“算法”，逐步的思考相关的数学概念和理论，最终思维上建立应该从“整体几何结构”角度，从“算法”工具角度，可以形成一个统一的框架，可以发展出来一些全新的研究领域。

这里关键对于大多数理工科学者来说，整体几何的概念一般不接触，所以不容易理解，局部几何结构和整体几何结构关键和明显的区别是：

(1)如果整个流形的拓扑变了，例如一个曲面扎了一个洞，其它的地方几何形状没变，那么其它地方的局部几何数值，如高斯曲率等也不会发生变化。

(2)但是调和叶状结构等整体几何结构就会发生了变化，因为整体几何结构无法在局部点上定义，是定义在整个流形上的。

(3)虽然整体几何结构可以在某个坐标系下表示为局部上点的数值，如果流形改变之后，这个点局部形状虽然没变，但是牵一而发动全身，这个局部数值也会因为遥远的地方几何形状的改变，而改变。

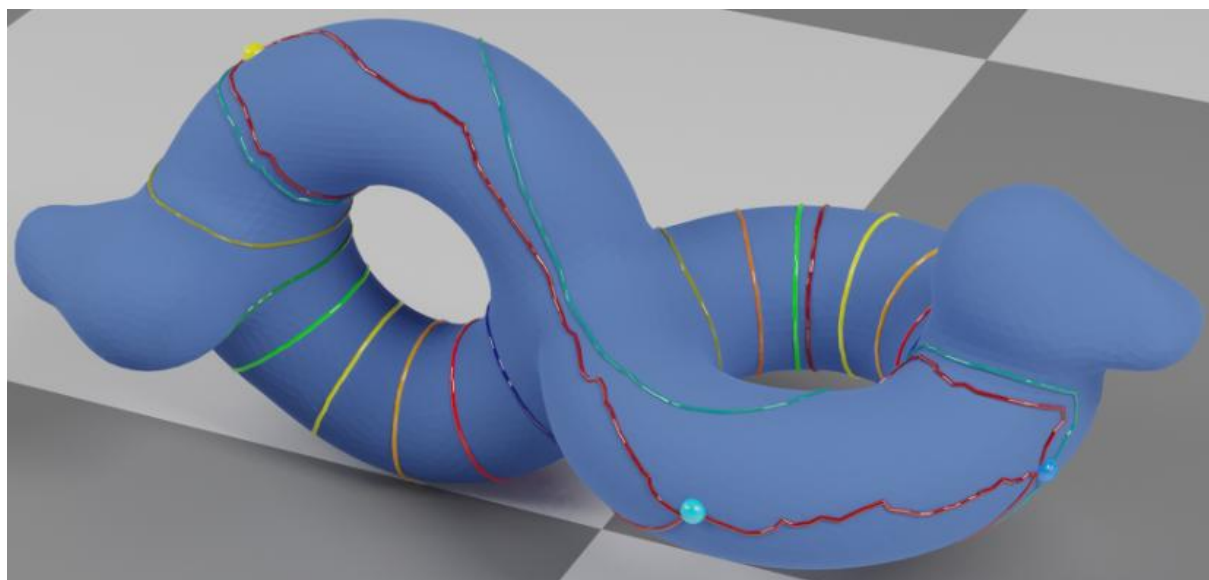
(4)例如上面的微分一形式、向量场、调和叶状结构、全纯二次微分等，如果在曲面上扎破一个小洞，整个这些整体几何结构就会完全改变。

目前为止，各种整体几何结构的可计算研究的动机都起源于计算机图形学领域的网格处理方面的应用。但是随着我们提出可计算离散整体几何结构的研究方向之后，明确了创新点，明确了思考的角度，预期之后研究范围会超出计算机图形学领域，在其他跨学科研究领域，例如拓扑材料、生

物基因等领域得到应用。

作者提出可计算离散整体几何结构思考有一个逐渐发展的过程，主要是基于自己对于某一个特定的整体几何结构的算法研究。在研究之前不知道应该在“整体几何结构”的框架下进行思考，是在研究算法的过程中，逐渐熟悉该整体几何结构的数学性质，慢慢的掌握该几何结构的整体属性，从而领悟其他的很多几何结构算法也都属于整体几何结构范畴，也应该纳入“整体几何结构”这个统一的思考框架下进行研究。这个带来对“可计算离散整体几何结构”的创立带来巨大启发的整体几何结构就是超结构化四边形网格研究方向需要的第一个整体几何结构：调和叶状结构 (Harmonic foliation)。

作者基于多年前在哈佛大学工程学院访问时候的合作指导教授 Steven J.Gortler, Bill Thurston 的儿子 Dylan Thurston, Gortler 指导的学生的一些工作，对于二维表面上的叶状结构进行了深入的算法研究，经过多年努力，设计了能确保收敛的调和叶状结构生成算法。



(图 24: 调和叶状结构和 Ribbon graph, Geometric 作图。)

(Figure 24: A harmonic foliation and Ribbon graph, generated by Geometric.)

算法设计是一个理解整体几何结构的工具，通过叶状结构从不调和变为调和的这个算法过程，通过调和叶状结构这个具体的实例，逐渐的从算法角度理解了一大类更多的整体几何结构的整体属性，及其和局部几何结构的区别。如果没有一个具体的实例，没有具体的研究算法的过程，很难从抽象概念的角度理解背后的整体几何结构的核心精髓。

创立“可计算离散整体几何结构”是因为可以解决其他角度难以解决的问题。例如微分一形式可以看做是调和叶状结构的一个子集，调和叶状结构是微分一形式的扩展。可以用共形几何、外微分的角度来设计微分一形式的算法，但是依据这两个角度的思路就很难扩展到叶状结构的算法设计上。

可计算离散整体几何结构核心是研究算法，但是由于整体几何结构本身的性质，因此带来其他很多突破性的创新。这方面主要是当前的科技大多数是基于局部的数学结构研究，整体的数学研究尚未的技术领域普及，所以但凡和整体几何结构相关的算法都会带来各种各样技术领域的进步和发展。

从局部微分几何=》拓扑=》整体几何=》整体几何结构=》可计算离散整体几何结构，这一演进路径清晰展现了抽象数学逐步走向工业应用的发展脉络，更贴合科学和技术发展的内在逻辑。

整体几何结构当前正处于从抽象理论向可计算实现演进的历史进程中。可计算离散整体几何结构的算法研究，并非对抽象整体几何结构的简单计算，而是需要先对其依赖的流形 (manifold) 进行离散化处理，再在离散流形上开展算法设计。核心是在离散化过程中保持光滑流形上整体几何结构的全局属性不变，而非仅做局部逼近。

在各种整体几何结构算法研究过程中，会催生出新的几何对象与研究工具，不仅仅是对现有数学理论的简单计算。事实上，依托部分整体几何结构可计算化发展出的新工具、新方法，已成功攻克了诸多此前工业技术中难以解决的难题。例如，哈佛大学 Steven J. Gortler 教授在微分一形式整体几何结构算法研究中提出的序号计数 (index counting) 技术，后续被应用于刚性 (Rigidity) 领域，解决了该领域的大量技术难题。

作者所建立的“可计算离散整体几何结构”研究方向，涵盖理论研究、算法设计、代码实现与工业应用四大大维度。其应用场景不仅包括 CAD-CAE-CAM 工业软件领域，还可助力物理学中的拓扑材料等研究。当前诸多拓扑材料与量子现象，本质上都是特定整体几何结构的物理实现。

目前，学界已普遍认同抽象数学在物理实验中的深刻作用，但物理学家面临三重现实困境：(1) 难以抽出额外时间与精力学习掌握前沿几何拓扑理论；(2) 即便掌握理论，也需从海量理论中精确定位所需的特定数学工具；(3) 最终还需探索将这些理论应用于自身物理研究的具体路径。这三个步骤均需物理学家投入巨大的时间与精力，而非仅依赖外部资源就能解决。

对此，作者提出的思路是：先对这些物理领域涉及的整体几何结构进行算法设计与计算实现，再以此指导物理实验的具体实践。通过算法作为桥梁，搭建起抽象几何理论与物理实验之间的直接通道，从而破解上述物理学家面临的三重投入难题。

数学界研究的各种整体几何结构中，有的可借助计算机算法人工构造，还有部分可通过大自然的物理过程自然生成。例如电子、光子等物理上的粒子都是大自然构造的整体几何结构，大自然本身可以看做是一个计算机。

还有大量整体几何结构目前仍停留在抽象理论阶段，只有抽象的证明存在性，但是既无对应的物理实体，也未实现算法构造。随着技术的发展，未来有望通过物理材料创新或算法突破实现这些结构的构造。本文提出的思路是对于当前大自然没有构造出来的天然的整体几何结构，可以先通过“算法”设计研究它的各种属性，以及可能潜在的构造方法，然后根据算法研究的结果，设计对应的物理实验，最终实现用物理材料构造出各种全新的整体几何结构，把更多的整体几何结构从抽象概念带到现实存在。

就像电子、光子等天然的整体几何结构的应用促进了过去两百年科技文明的发展，未来通过人工构造的物理整体几何结构材料，也必将会带来更大的科技文明进步。

这就是作者提出“可计算离散整体几何结构”研究方向、研究方法、研究领域、研究工具的核心贡献和最终目的。

5. 中国科学十大工程技术难题之一

超结构化四边形网格的研究首先是具有综合大量的几何结构，实现这些几何结构的算法的科学意义；其次是具有工程技术意义，是作者提出的解决中国科协十大工程技术难题第一个是“**复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论**”解决方案路线图的核心引擎，有助于解决如等几何分析、样条曲面生成、六面体网格生成、T-样条生成、曲面求交、标架场等等工业软件的痛点难题。

中国科协自 2018 年开始，持续组织开展重大科技问题难题征集发布活动。2025 年活动，从前沿性、引领性、创新性、战略性四个方面严格把关，经过严谨规范的审读、评议、投票等程序，最终选出 10 个前沿科学问题、10 个工程技术难题和 10 个产业技术问题，为持续性产出原创性、颠覆性科技成果树立“风向标”。第二十七届中国科协年会主论坛 2025 年 7 月 6 日在北京举行。[主论坛上，发布了 2025 重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题。](#)

其中中国科协十大工程技术难题第一个是“**复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论**”：“中国基础工业软件的技术突破和国际领先依赖于数学理论的原始创新和引领，亟需系统性、前瞻性的全面研究布局。我国的 CAD-CAE-CAM 软件的发展正面临一个绝佳的追赶国外工业软件的机遇，这源于国际主流工业软件在传统几何表示和仿真中面临的若干痛点问题。国际上 CAD 软件几何内核成型于上世纪七、八十年代，整个 CAD 系统也发展得十分复杂庞大，无法对底层数据结构与内核进行替换，因此也无法解决这些痛点问题。在整个国际的设计研发类软件面临更新换代的历史节点上，通过解决这些痛点问题，研发下一代 CAD/CAE 一体化几何内核，结合中国智能制造高速发展的现状，实现对国外软件的“弯道超车”完全有可能。”

这一工程技术难题包含以下几方面内容：

- (1) 题目中指出了这个难题的核心是算法和理论的研究，而不仅仅是工程实施。
- (2) 工业软件要实现技术突破，必须依托数学理论的创新应用；
- (2) 工程领域需要具备高瞻远瞩的眼光，做好整体布局；
- (3) 当前国际主流的 CAD-CAE-CAM 软件存在一些难以解决的具体技术问题；
- (4) 并指出这些问题的症结在于此类软件几何内核的底层数据结构；
- (5) 提出目标是通过攻克这些具体技术问题，开发下一代几何内核，从而打造出超越当前市场主流的新型工业软件。

在中国科协公布的十大工程技术难题中，本难题具有一个鲜明特征：高度依赖数学理论的创新与引领。然而，数学理论的涵盖范围极为广泛，既包含数百年前牛顿、莱布尼兹创立的微积分理论、高中阶段的几何知识、计算几何等经典内容，也涉及当代丘成桐、瑟斯顿等菲尔兹奖得主深耕的几何拓扑理论等前沿领域。值得注意的是，中国科协对这一技术难题的阐述中，并未明确指出其所需的具体数学理论。因此，明确并深入探讨这一点，便成为解决该难题首要的研究方向。本文将针对性地提出并建议该难题解决所需的具体数学理论，旨在突破以往依赖数学的泛泛而谈，推动相关研究进入可操作、可学习、可推进、可科研、可实施的实质性阶段。

CAD-CAE-CAM 工业软件的研究与处理对象是复杂三维模型，这类模型天然具备几何形态。因此，解决这一领域工程技术难题所需的核心数学理论，必然与“几何”相关。不过，几何相关的数学理论分支众多，本文明确提出：破解该难题的关键，在于“**整体几何结构**”相关的几何理论，而非计算几何、局部微分几何等其他几何理论。

这并非否定其他几何理论在 CAD-CAE-CAM 工业软件中的重要性。事实上，计算几何等理论在这类软件中一直占据关键地位，经过数十年的发展，其应用已十分成熟，也确实在行业进步中发

挥了不可替代的作用。但问题在于，当前 CAD-CAE-CAM 工业软件领域遗留的工程技术难题，恰恰是计算几何等现有理论难以攻克的。基于此，本文旗帜鲜明的提出，中国科协提出的这一工程技术难题，针对的是尚未解决的核心瓶颈，其突破需要依托“**整体几何结构**”相关的几何拓朴理论。

基于超结构化四边形网格的研究内容，本文提出的解决方案和路线图简述如下：

1. 提出这一工程技术难题需要依赖的数学理论是整体几何结构相关的前沿几何拓朴理论，而不是计算几何、局部微分几何等目前已经在 CAD-CAE-CAM 工业软件得到成熟应用的理论。
2. 指出当前工业软件中的“几何内核”（几何引擎）主要基于计算几何的理论和技術，“网格引擎”主要基于局部微分几何的理论和技術。
3. 当前国际主流工业软件中“几何内核”，“网格引擎”带来的痛点问题，例如等几何分析、样条曲面生成、六面体网格生成、T-样条、有限元计算等，都需要超越“几何内核”，而采用新一代“整体几何网格引擎”来解决。
4. 并具体提出了基于这些前沿几何拓朴理论应用的四边形整体结构排列可控的**超结构化四边形网格**的概念，以及提出超结构化四边形为核心来解决中国科协这一工程技术难题的上述痛点问题。
5. 提出了以超结构化四边形为核心的新一代“整体几何网格引擎”，“几何内核”，“网格引擎”并重的下一代 CAD-CAE-CAM 工业软件架构设计，从而实现国产软件对国外软件的弯道超车。
6. 通过 meshDGP 开源代码、超结构化四边形网格联合研究中心、网格方桌系列会议、学习会、可计算离散整体几何结构等学术交流活动，为系统性、前瞻性的全面研究布局积累经验。
7. 通过解决中国科协之一工程技术难题做为动机，从而推进几何拓朴理论和应用、网格算法设计、工业软件开发、力学分析等学科的教学、科研、应用、科普、艺术、可视化、交流等多方面的跨学科融合和发展。

这个解决方案和路线图不是以软件产品的开发为主，而是以中国科协提出的这一技术难题为动机，驱动几何拓朴理论、应用数学、计算机图形学、网格技术、力学分析等跨学科的教育、科研、科普、编程、代码、可视化、交流等多方面的互相融合和发展。

本文解决方案和路线图不仅仅对未来的软件，而且对当前在研发的 CAD-CAE-CAM 工业软件也具有重要作用，可以避免当前的研发投入巨大的人力物力等资源在理论上已经得知不可行或者尚未解决的技术上。

当前国际主流的 CAD-CAE-CAM 软件的开发已经用到了大量的数学，例如计算几何、数值计算等数学理论。计算几何主要依托高中阶段的平面几何与大学本科范畴的三维欧几里得几何等数学原理，通过算法设计实现计算机对几何问题的鲁棒性计算。由于其核心数学原理多集中于工程领域专家都掌握的高中至大学本科阶段的知识体系，因此这一领域的研究重点更多落在计算机科学的算法设计层面。需综合考量运算速度、性能优化、内存占用等因素，以构建高效可靠的算法体系。在 CAD-CAE-CAM 工业软件技术中，计算几何是核心支撑技术之一，其应用贯穿几何建模、分析仿真、加工制造等全流程。

过去数十年间，CAD-CAE-CAM 工业软件中的不少关键技术依赖于曲面和曲线的数值计算。例如曲面细分、曲面简化、参数化展平、曲面变形、曲面裁剪、曲面分段、曲面重建等。这些技术的部分代码实现与效果展示，可参考开源网格处理软件 meshDGP，如图 4，图 5，图 6 所示。

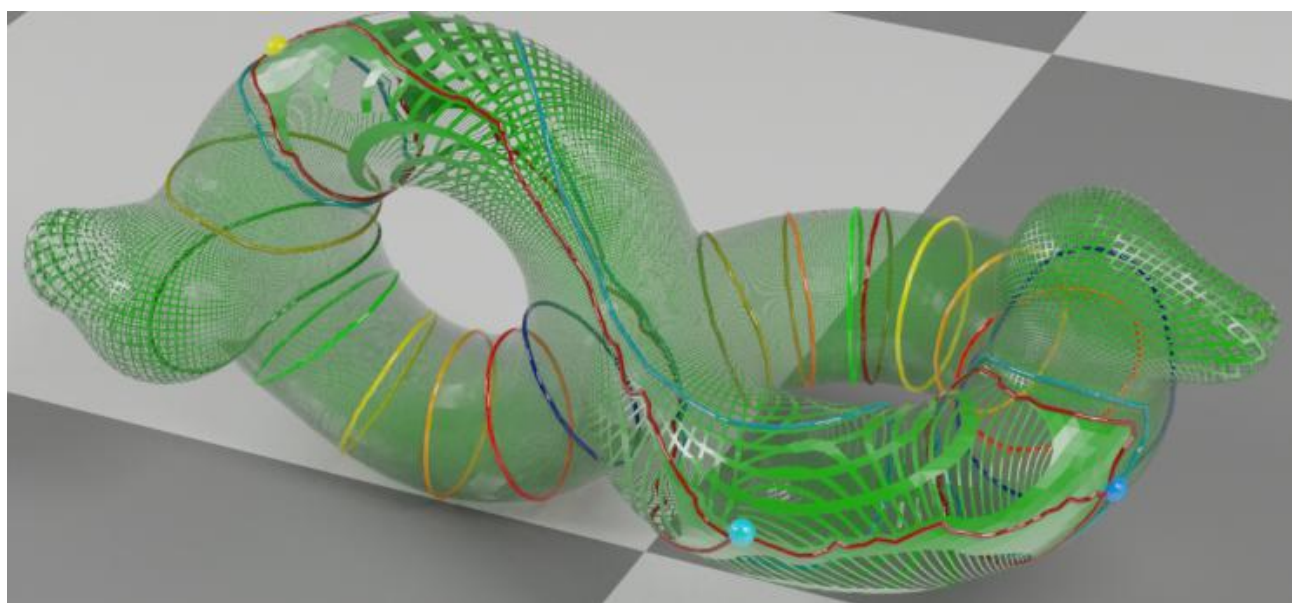
这部分研究主要以局部微分几何理论为基础。作为古典微分几何的核心内容，局部微分几何借助微积分工具研究欧几里得空间中三维曲面与二维曲线的性质，其聚焦点在于曲线和曲面的局部特征，并未与拓朴学中的大范围整体性质建立关联。

由于局部微分几何的理论体系在 1950 年之前已趋于成熟，经过近百年的传播与渗透，其从数学领域向工程领域的扩散程度相对充分。工程界对相关的局部微分几何概念及理论已具备扎实的理解与掌握，因此这一领域的研究重点更多落在设计优质的数值算法以实现高效计算上。

从计算几何所依托的高中、大学阶段欧式空间上的几何理论，到局部微分几何所基于的微积分几何理论，在采纳数学理论层面是一次较大跨越。这也体现出 CAD-CAE-CAM 工业软件的发展过程，正是逐步引入更深层次数学理论，尤其是几何方面的理论的过程。

当前，基于局部微分几何理论应用的算法、代码与技术虽已在 CAD-CAE-CAM 工业软件中发挥核心作用，成为商业公司开发此类软件的基石与不可或缺的组成部分，但在实际使用中，这些软件的功能仍无法满足部分需求，根本原因在于其技术所依托的理论本身难以解决这些需求。因此，CAD-CAE-CAM 工业软件的下一步发展，亟需更深入的数学理论支撑，尤其是更深层次的几何拓扑领域的理论支持。这也是中国科学提出的这个工程技术难题的原因所在。这个难题的解决不仅仅是工程技术层面，最核心的是引入更深入更前沿的几何拓扑理论。

“复杂模型的设计-仿真-制造一体化算法与理论”这一工程技术难题的研究现状是：尚未明确攻克该难题所需的具体数学理论，而非处于“已知所需理论、仅需对其展开研究应用”的阶段。学术界当前正处在这一核心前提“尚不明确”的探索期。因此，作者提出该难题的突破需依托“整体几何结构”相关的几何拓扑理论，这构成了我们在解决这一工程技术难题上的首要贡献。



(图 25: 调和叶状结构 和 Ribbon graph, 赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 25: A harmonic foliation and Ribbon graph, generated Geometric .)

5. 几何拓扑理论的跨学科交流

超结构化四边形网格研究需要大量掌握了相关前沿几何拓扑理论，尤其是整体几何结构理论的计算机科学家，而这方面的学者数量为数不多。因此我们通过大量的各种活动来促进相关理论从数学界向计算机科学、力学、机械等领域的传播，反过来，也促进几何拓扑学者了解所研究的抽象数学理论的如何通过“算法”具有潜在的技术应用。

诸多数学大师与科学家曾提出一个重要论断：“基础数学是高科技发展的发动机，能为科技进步提供强大动力。”这一观点如今已得到社会各界的广泛认同。但尚未明确的是，前沿数学理论的研究“如何”转化为推动高科技发展的动力。在工程领域，业界在认同上述论断的基础上，更迫切期待探索这一“转化路径”，即前沿数学理论“如何具体助力”高科技发展。

当前科技领域的普遍现状是：对几百年前的数学理论（如微积分等）的应用已十分成熟，因其早已被工程界广泛掌握并熟练运用；而数学家近几十年来开创的新理论、新工具，当前仍处于向工程技术领域渗透扩散的过程中，尚未实现普及，这是一个需要时间沉淀的历史发展阶段。

即便工程界专家明确了所需的数学理论，要在三五年内额外学习并掌握足够的相关前沿数学知识，也绝非易事。前沿数学理论的认知门槛极高：一个新的数学概念背后，往往需要 10 个其他新概念作为理解基础；而这 10 个概念又各自嵌套着 10 个更基础的概念，如此层层推演，很快便会延伸出数百乃至数千个工程界几乎从未接触过的数学概念。对于工程界的专家学者而言，他们在本领域的研究已需投入大量时间与精力，很难再有余力攻克这些陌生的数学概念。除非存在一个具体问题作为强大的驱动力，才能支撑他们完成这一艰巨的学习过程。

工程技术领域的学者与专家，通常对大学本科及研究生阶段接触的数学理论及其应用较为熟悉。因此，在面对具体问题时，他们往往会默认所需的数学理论仅限于这一知识范畴。一旦所需的数学理论超出该范畴，工科学者在实际工作中便面临显著困境：他们既要深耕自身研究领域，又要额外投入三五年时间学习和掌握更深层次的数学知识，这在时间与精力均有限的现实条件下，显然难以实现。

本文提出的超结构化四边形网格来解决复杂模型一体化算法理论工程技术难题的研究方案和路线图虽然核心是基于前沿几何拓扑理论，但是这些理论的应用都是建立在我们教学、科研、科普、编程、代码、算法、软件工程、应用几何拓扑、学术交流、科学艺术、可视化等各方面的工作基础上的。所提出对这一工程技术难题的各项创新是在这些工作的过程中，和力学、机械、数学、计算机科学、物理等各个学科的专家在交流互动中，逐渐的产生和发展起来的。

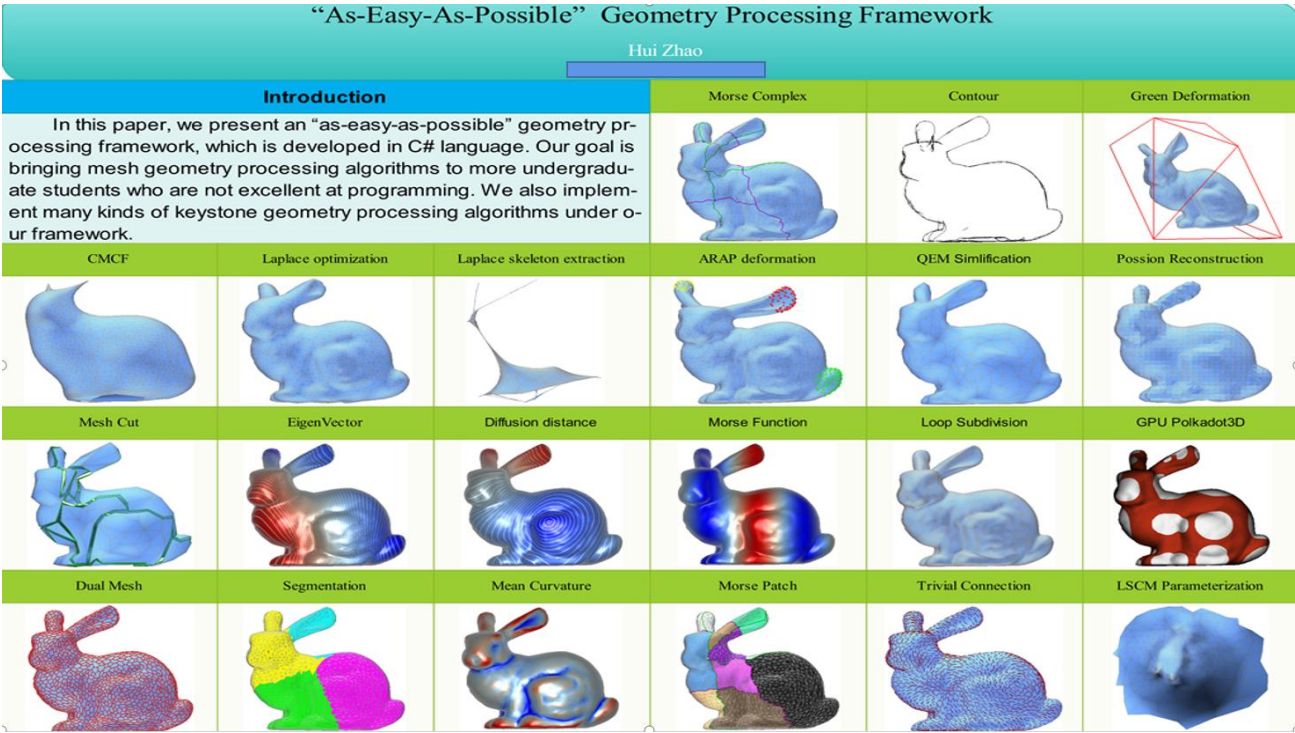
因此我们通过代码、程序、可视化、艺术展、研讨会等形式来促进几何拓扑理论向其他工业技术领域的传播，举办了各种学术科普交流活动。

5.1 网格处理开源代码 meshDGP

自 2007 年起，我们自主研发了网格处理软件 meshDGP。该软件包含数十万行代码，采用 C# 语言开发，集成了数十至数百种各类网格处理算法，涵盖三维模型简化、细化、变形、参数化等功能，如下图所示。

meshDGP 以学习、科研与教学为导向（而非面向工业应用），选择 C# 作为开发语言，旨在降低学习门槛，既便于初学者快速入门，也能让专家更专注于算法本身而非编程技术。软件还集成了对主流 C++ 模型处理库（如 Libigl、Tetgen）及 MATLAB 等工具的调用接口，并配套开发了交互界面与菜单系统，进一步提升了学习便捷性。同时，其采用的先进软件架构与设计模式，也使其更适合学生学习算法原理及拓展新功能。

据粗略统计，目前全国已有约 4-5 万名理工科师生及工程师使用该软件进行学习、科研与教学活动。近十年来，它被广泛应用于计算机图形学、力学分析、机械工程、微分几何、虚拟现实、生物材料、CAD/CAE、有限元分析、工业软件等多个学科领域的教学、科研与工程实践中。



(图 26：各种建模算法展示，meshDGP 做图。)

(Figure 26: The demonstrations of many modling algorithms, generated by meshDGP.)

根据实名注册统计当前学习和使用 meshDGP 代码的跨学科各行业的师生、工程师有数万人，他们的研究方向有：机械工程、建筑设计、数值分析、航空宇航科学与技术、应用数学、GIS 与 BIM、结构工程、土木工程、设计与媒体工程、建筑与土木工程、建筑学、计算数学、水利水电工程、智能建造、太阳物理、计算机视觉、计算机科学技术、网格生成与应用、电磁计算、基础数学、偏微方程数值解、微分几何、应用数学、测控、共形几何、图形学、控制科学与工程、工程力学、偏微分方程、网格处理、等几何分析工程应用、随机分析、光学工程、高性能计算、无线电物理、智能计算、软件工程、自动控制、计算流体力学、有限元、信号与信息处理、地质建模、物理、航空宇航工程、软件工程、力学、生物、多相流流固耦合高性能计算、电路与系统、医学图像计算、人工智能、应用统计、控制理论与控制工程、结构设计、车辆工程、应用物理学、机械创新结构设计、

生物力学、医学图像分析、建筑形态量化研究、工程热物理、核能科学与工程、风力机空气动力学、机械设计及理论、材料科学、几何处理、广义有限元、飞行器设计、准晶，分形几何，图嵌入、结构拓扑优化、通信、电子科学与技术、流体力学、电磁场、计算机安全、航天工程与力学系等等。

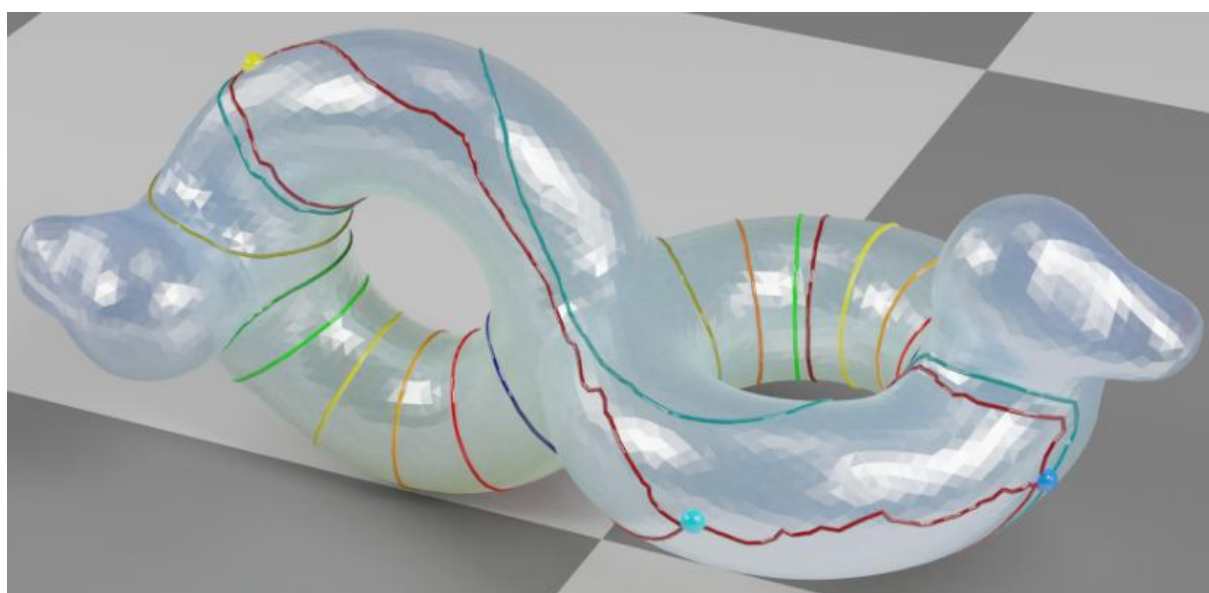
meshDGP 开源代码相关的有赵辉老师撰写的[五本教材](#)，通过五本教材和代码对照，很多师生、工程师得以在最短时间内跨学科入门网格处理的相关算法。

1. 计算机图形学：三维模型处理算法初步 (C sharp 版本)， 赵辉等. 海洋出版社， 2014.
2. 计算机图形学：OpenGL 三维渲染 (C sharp 版本)， 赵辉等. 海洋出版社， 2016.
3. 三维模型参数化算法：理论和实践 (C sharp 版本)， 赵辉等. 电子工业出版社， 2017.
4. 三维模型变形算法 理论和实践 (C sharp 版本)， 赵辉等. 电子工业出版社， 2017.
- GLSL 渲染编程基础与实例 (C sharp 版本)， 赵辉等. 电子工业出版社， 2017.



根据实名注册信息，使用 meshDGP 的教师、学生及工程师来自多所院校与企业，部分单位如下：上海理工大学、(2)西北工业大学、(3)烟台大学、(4)西安建筑科技大学、(5)昆明理工大学、(6)北京工业大学、(7)同济大学、(8)中国科学院大学、(9)西安交通大学、(10)北京师范大学、(11)浙江大学、(12)清华大学、(13)湘潭大学、(14)中原工学院、(15)太原理工大学、(16)北京航空航天大学、(17)重庆大学、(18)杭州师范大学、(19)大连理工大学、(20)四川大学、(21)吉林大学、(22)江西理工大学、(23)广东药科大学、(24)河南师范大学、(25)中南民族大学、(26)国防科技大学、(27)北京联合大学、(28)武汉理工大学、(29)华、南师范大学、(30)天津工业大学、(31)广西大学、(32)天津城建大学、(33)常州工学院、(34)中南大学、(35)郑州大学、(36)南京师范大学、(37)南京大学、(38)河南大学、(39)中国水利水电科学研究院、(40)北京师范大学、(41)湖南大学、(42)北京邮电大学、(43)西华大学、(44)南华大学、(45)天津职业技术师范大学、(46)哈尔滨工业大学、(47)硅湖学院、(48)喀什大学、(49)米兰理工大学、(50)岩手大学、(51)比利时法语鲁汶大学、(52)Stony Brook University、(53)英国利物浦大学、(54)香港大学、(55)香港城市大学、(56)以色列理工学院、(57)巴黎综合理工学院、

(58)中国工程物理研究院、(59)国家超算郑州中心、(60)香港心血管健康研究中心、(61)中国科学院合肥物质科学研究院、(62)中国建筑科学研究院、(63)香港心脑血管疾病研究中心、(64)集智研究院、(65)四川天上友嘉网络科技有限公司、(66)滕州城建开发集团、(67)深圳机场、(68)丽清汽车科技（上海）有限公司、(69)广州达安基因股份有限公司、(70)湖北九同方微电子有限公司、(71)深圳共形科技有限公司、(72)华为技术有限公司、(73)米哈游有限公司、(74)艾博灵动(北京)科技有限公司、(75)北京星阑科技有限公司、(76)腾讯科技有限公司、(77)江苏集智石墨烯研究院有限公司、(78)云南茨威生物技术有限公司、(79)郑州航空、(80)上海非解构数字科技有限公司、(81)湖北九同方电子公司、(82)北京克莱明科技有限公司、(83)上海幻身科技有限公司、(84)浙江志禾科技有限公司、(85)PIX MOVING 公司、(86)中望软件有限公司、(87)广联达科技股份有限公司、(88)联发科技股份有限公司、(89)联想公司、(90)光线云（杭州）科技有限公司、(91)中国海洋石油集团有限公司、(92)字节跳动等。



(图 27: 调和叶状结构 和 Ribbon graph, 赵辉用原创几何拓扑代码平台 Geometric 作图。)

(Figure 27: A harmonic foliation and Ribbon graph, generated Geometric .)

5.2 基于 meshDGP 的微分几何教学

CAD-CAE-CAM 工业软件的核心数学理论涵盖计算几何、微分几何等多个几何分支。尽管计算几何相关理论已较为普及，但微分几何在工科领域的应用与教学仍存在明显短板。全国开设微分几何课程的非数学专业数量有限，降低该学科对非数学专业学生的学习门槛尤为重要。事实上，多数专业学生常因微分几何中复杂的公式与抽象的数学语言感到枯燥晦涩，理解难度较大。

为此，在多所高校领导的支持下，我们联合中原工学院理学院、河南大学、昆明理工大学、北京邮电大学、烟台大学、河海大学、中国科学院大学等院校的教师，发起了“基于 meshDGP 的微分几何可视化教学”创新教改研讨交流会，旨在提升学生对微分几何的学习兴趣，助力其深入理解学科内涵。依托 meshDGP 平台，我们将微分几何中的概念与定理以可视化方式呈现，帮助学生快速理解抽象的几何概念、定理及公式。

2023 创新教改

meshDGP实验平台/《微分几何》

2023 第二届《meshDGP+微分几何》创新教改之技术入门和教改入门

会议简介

零基础开始学习meshDGP，技术交流普及

会议内容

1. 赵海川 北京师范大学 博士生 meshDGP技术入门详解一
2. 郭晋源 中山大学 本科生 meshDGP技术入门详解二
3. 冷雁 烟台大学 创新教改成果展示
4. 郝建兵 滕州城建开发集团 学习经验分享
5. 周瑞芳 中原工学院 创新教改经验分享
6. 自由交流、提问、专家答疑
7. 张家玲 昆明理工大学 创新教改会议预告

主持人 河南大学数学与统计学院 李娜

会议时间：2023.05.09 下午3:00

腾讯会议：401-4449-8649

密码：0509

微信群 腾讯会议

教改联系人：李娜

邮箱：mengyifei001@163.com



《MeshDGP+微分几何》

教学创新改革

第六届研讨交流会

之渤海方案



会议简介

《微分几何》课程理论程度高，推导繁琐，不容易透过概念理解几何性质。赵辉老师开发的 meshDGP 有 20 万 Csharp 代码，数千个函数，对微分几何的很多几何拓扑概念、定理、几何结构进行了可视化，有菜单方便交互操作，并且有五本配套教材，资料详细全面。从而可以方便学生快速理解相关抽象的几何概念、定理和公式。

一方面为学生进一步学习深入的几何拓扑知识打下基础；另一方面为计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理和渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓扑材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、可计算离散整体几何结构、等等高精尖工程技术应用打下扎实的微分几何理论基础。

会议内容

主持人 开场白

1. 曹珂 西安建筑科技大学 微分几何结合 meshDGP 在土木的应用
2. 郝建兵 滕州城建开发集团 meshDGP 带来的学习微分几何的兴趣滕州经验
3. 周瑞芳 中原工学院 meshDGP 微分几何教学在中原工学院的实践
4. 冷雁 烟台大学 meshDGP 微分几何教学在烟台大学的实践
5. 赵海川 北京师范大学 博士生 meshDGP 之 Calabi-Yau 图形编程实践

主持人 总结展望

主持人 烟台大学数学学院副院长 孙丰云

会议时间：2023.05.19 晚上 19:00

腾讯会议：726-507-884

教改联系人：冷雁

Email: lengyan3511@163.com



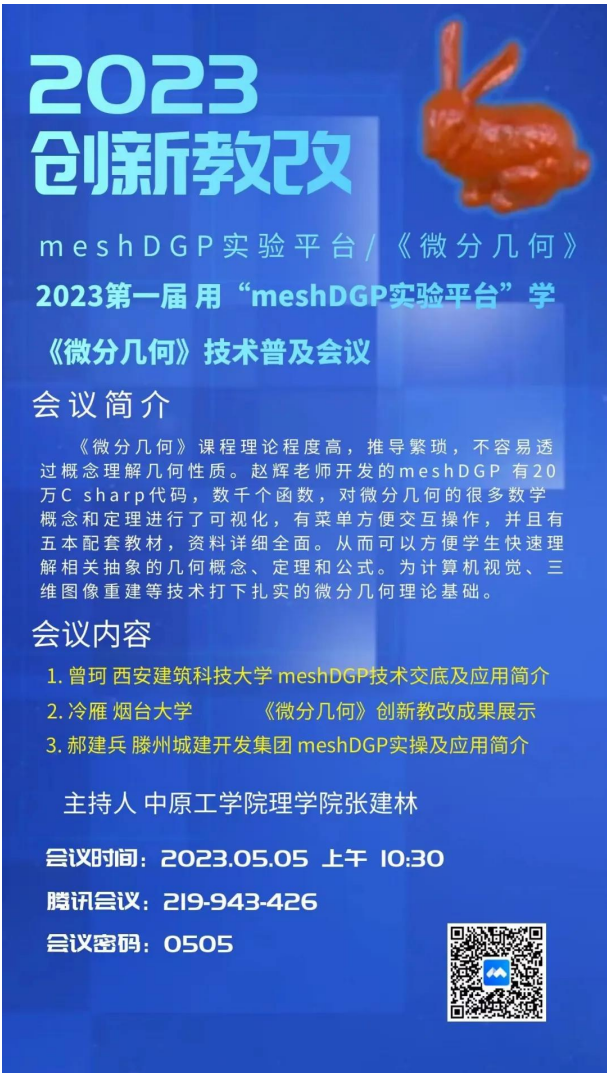
(图 28：微分几何研讨会海报。)

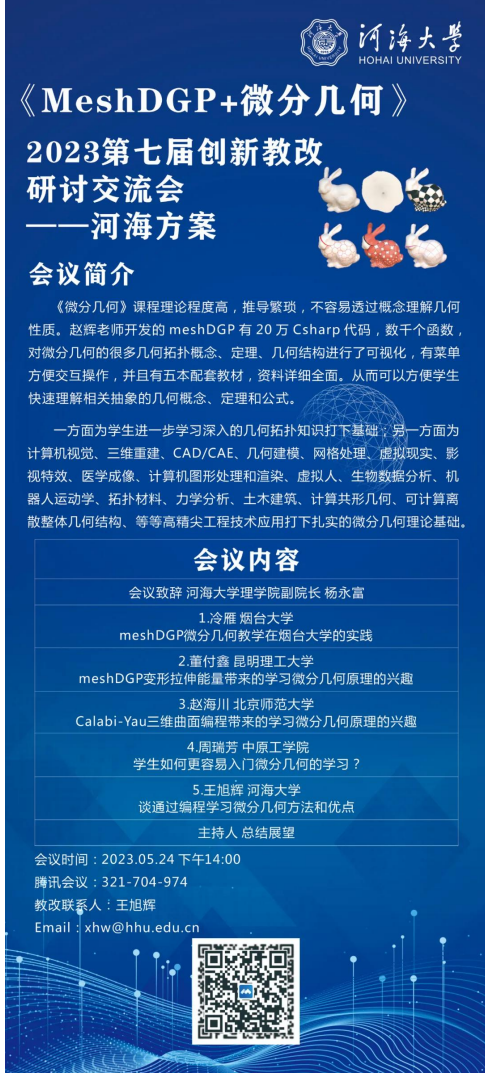
仅通过概念与定理的学习，学生往往会对微分几何的实际价值存在困惑。而借助 meshDGP 平台，学生可直观看微分几何与现实应用的关联（例如利用参数化实现曲面重贴图），从而搭建起数学语言与计算机语言之间的桥梁，深刻理解该学科的实用价值——这不仅能吸引学生投身微分几何相关研究，更能为该领域储备人才。现代微分几何为众多工程技术提供了关键数学工具，但其学习难度较高导致从业者稀缺；而工业技术的发展又离不开这一工具，因此 meshDGP 平台可作为激发学生兴趣的“敲门砖”，推动微分几何在工程领域的更多应用。

当前，物理、化学、建筑、生物、计算机、力学等学科的研究者在解决工程问题时，常借助傅

里叶变换、神经网络等数学工具，但仍有大量难题无法通过这些工具破解。若更多学者能借助算法平台学习微分几何，有望为解决复杂问题提供新思路。对于非数学专业学生而言，其数学基础相对薄弱，难以像掌握傅里叶变换、神经网络等基础知识的研究生那样，仅通过网络自学掌握当代微分几何的知识体系与框架；而 meshDGP 平台能帮助他们快速理解这一数学工具，并较早锻炼学习与实践能力。

meshDGP 算法平台包含数十万行算法代码，学生可直观接触完整的算法框架。因此，我们的教学模式在传授理论知识的同时，同步训练学生的代码能力，通过“理论与算法相辅相成”的学习路径拓宽其就业渠道。当前，计算机视觉、三维重建、CAD/CAE、几何建模、网格处理、虚拟现实、影视特效、医学成像、计算机图形处理与渲染、虚拟人、生物数据分析、机器人运动学、拓朴材料、力学分析、土木建筑、计算共形几何、可计算离散整体几何结构（相关内容详见可计算离散整体几何结构微信订阅号文章）等工科高精尖技术领域，对微分几何的需求极为迫切。这些领域不仅需要掌握理论知识的人才，更需要能将理论转化为算法的实践型人才，研讨会的教学模式正是致力于培养兼具理论功底与动手能力的复合型人才。





(图 29：微分几何研讨会海报。)

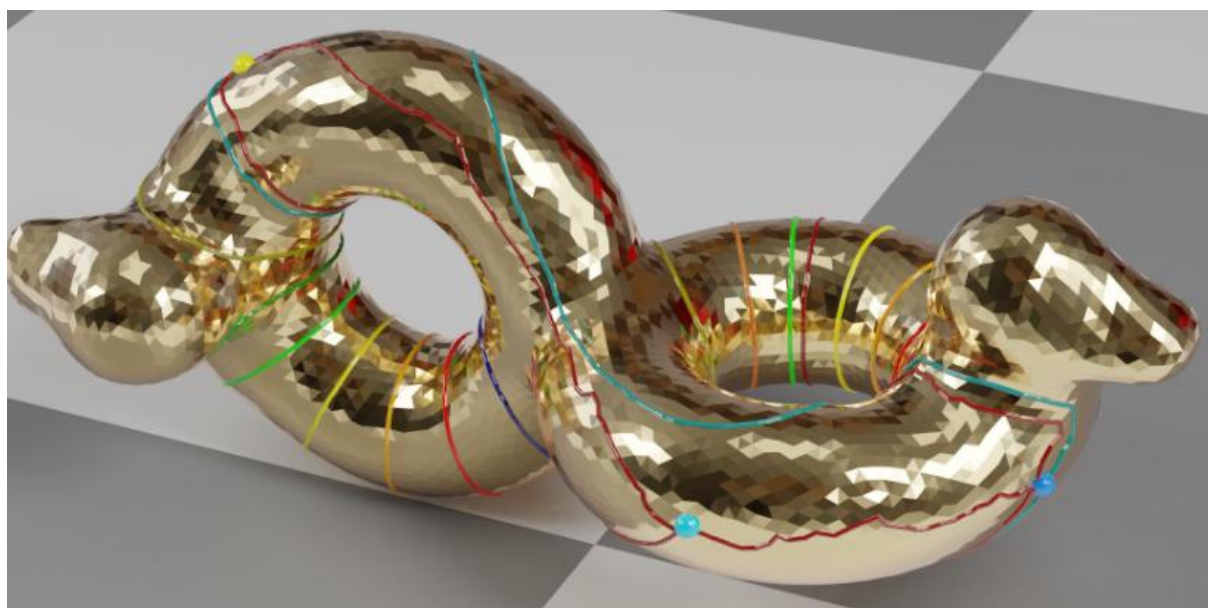
通过微分几何教学的研讨会，成功的在国内国际率先开启了全新的微分几何教学方式的思路，

尤其是针对非数学专业的学生。在此次研讨会之后，很多学校依据 meshDGP 开始了相关的课程，融入了微分几何的一些知识。这些高校各个学科专业的老师不仅仅是计算机图形学，还有很多跨学科的有限元计算、CADCAE、微分几何等其他专业，[例如下面一些课程：](#)

- (1) [喀什大学：计算机图形学](#)
- (2) [中原工学院：通识课-实用微分几何入门](#)
- (3) [北京雁栖湖应用数学研究院：可计算离散整体几何结构 \(2022 秋季\)](#)
- (4) 烟台大学：微分几何
- (5) 西安建筑科技大学：工程建模，计算机辅助设计
- (6) [山东理工大学-机械工程学院：机械 CAE 及理论课程](#)
- (7) 计算机图形学（现代化）课程

超结构化四边形网格的研究离不开微分几何拓扑理论的广泛普及。如果要研究一个整体几何结构，需要对这个几何结构的数学概念准确理解，而这个概念的理解又依赖后面的 10 个概念支撑，它们后面又各自需要 10 个新的概念支撑，很快就会达到数百个一般理工科师生不接触的全新数学概念。因此这需要很大的学习投入，对于跨学科的师生来说，需要找到适合自己的对应的方法，无法照搬照抄数学系师生的学习方式，因为没有数学系对应的学习环境和学习氛围和激励条件。

我们举办的微分几何教学创新研讨会就是借助 meshDGP 代码、可视化等方式，来促进微分几何在其他学科领域的传播。进而为后续的可计算离散整体几何结构的研究和发展奠定知识基础。目前为止，取得了良好的效果，国内很多学校的师生已经了解这个思路，预期未来这个学习微分几何拓扑的新方式会逐渐得到扩展。



(图 30: 调和叶状结构和 Ribbon Graph, Geometric 作图。)

(Figure 30: A harmonic foliation and the Ribbon graph, generated by Geometric .)

5.3 可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展

超结构化四边形网格依赖“整体几何结构”相关的前沿微分几何拓扑理论，因此培养掌握前沿几何拓扑理论并且能够应用的人才非常迫切。

数学家近几十年来发展的几何拓扑理论正逐步向工科领域渗透并被应用于研究实践，这一跨学科融合过程目前仍处于持续发展的历史阶段。由于这些理论具有高度抽象性，非数学专业的师生往往需要强烈的学习动机才能深入探索。而通过艺术形式，可有效激发这一群体的学习兴趣，从而为解决中国科协的这一技术难题培养人才。

依托作者在几何拓扑理论应用领域的算法设计成果，借助计算机图形学的渲染技术，作者将这些抽象的几何拓扑概念与理论转化为可视化的视觉呈现。基于此，2024 年作者发起了[可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展](#)，目前已在

- (1) [中原工学院](#)、
- (2) [中科院长春光机所](#)、
- (3) [华北电力大学](#)、
- (4) [河南大学](#)、
- (5) [西华大学](#)、
- (6) [中国人民大学](#)、
- (7) [中南民族大学](#)、
- (8) [天津城建大学](#)、
- (9) [太原理工大学](#)、
- (10) [中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心](#)、
- (11) [江西理工大学](#)、
- (12) [大理李政道科学艺术中心](#)。

等全国十余所高校及科研机构完成展出。这个全国巡回艺术展尚未结束，后续还有数十家高校持续进行展览。

展览的图片包含了 Ribbon-graph、Square-Tiling、调和叶状结构、全纯二次微分、亚纯二次微分、微分一形式、离散卡拉比流、法流等几何拓扑概念。

展览期间，多所高校师生反馈，本次艺术展开创了“内蕴几何结构艺术”新范式，成为连接前沿数学理论与大众美学的创新桥梁。展览突破传统“几何 + 艺术”的二维呈现模式，首次系统性展示了曲面上难以直观感知的内蕴结构，将全纯微分、模空间等抽象理论转化为色彩灵动的数字画卷，使其从理论符号变为可感的视觉实体。

通过这场展览，观众不仅被激发了强烈的好奇心与探索欲，更真切感受到数学与计算机等学科交叉融合所迸发的无穷魅力。很多师生在看过展览后，纷纷去图书馆查阅相关资料，了解图示的数学概念，在不知不觉中，对这些前沿的几何拓扑管产生了兴趣。

经过艺术展的活动，[天津城建大学理学院](#)、江西理工大学理学院意犹未尽，对所有展览的 50 多副艺术品进行了全套复制收藏，在本校进行长期展览。

本次全国巡回艺术展与常见的“数学之美”“几何艺术”类展览相比，在核心体现的几何数学理论及外在呈现形式上均有显著差异。其内容核心在于通过计算机图形学技术与算法生成的“整体几何结构”，且这些几何艺术作品与工业软件等“卡脖子”领域的应用紧密关联，具备解决相关技术难题的潜力——这正是以往“数学之美”等讲座、展览所不具备的独特价值与创新点。

尽管美国数学家瑟斯顿（Thurston）等人曾通过艺术形式普及前沿几何理论与概念，但受限于当时渲染技术等条件，难以呈现如今在计算机图形学加持下的视觉美感。此外，本次展览以高校教师自发参与的全国巡回形式开展，这本身也是一种创新尝试。

很多第一次接触这些微分几何拓扑理论的师生，都根据自己的理解总结了大量的对整体几何结

构和可计算研究的非常准确的心得体会和看法，达到了我们举办展览的目的。

一些研究这方面几何拓扑理论的老师也表示，视觉上的呈现对自己的研究工作也很有帮助，能够带来新的视角和领悟。

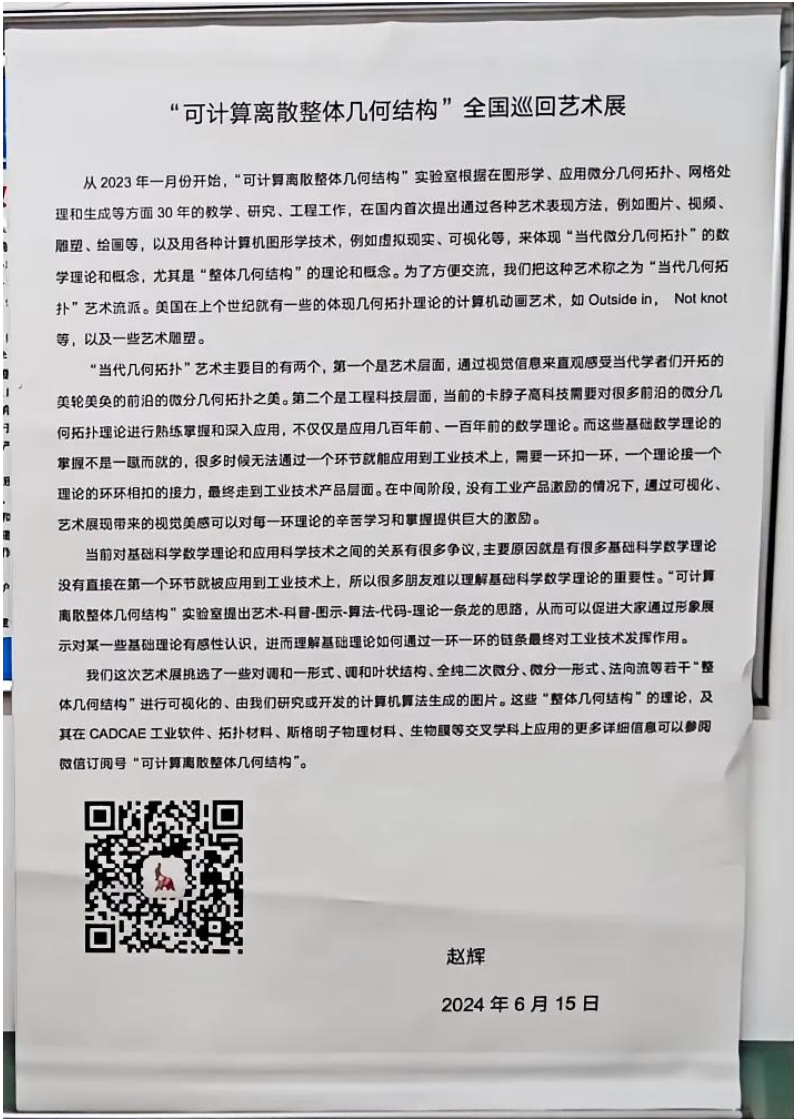
一些学校对展览进行了图文报道，如

[河南大学](#)、
[中国人民大学](#)、
[天津城建大学](#)、
[太原理工大学](#)、
[中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心](#)、
[江西理工大学](#)等。

有些学校把展览和数学的其他活动交叉融合，得到了更好的效果，例如

[“人大数学时间 I” 开展第八期交流研讨活动](#)，
[“人大数学时间 I” 第八期——几何结构：理论、算法与可视化](#)。

例如和拓扑材料交叉的：
[大理李政道科学艺术中心首次科艺融合艺术展于太保家园大理社区开幕](#)。

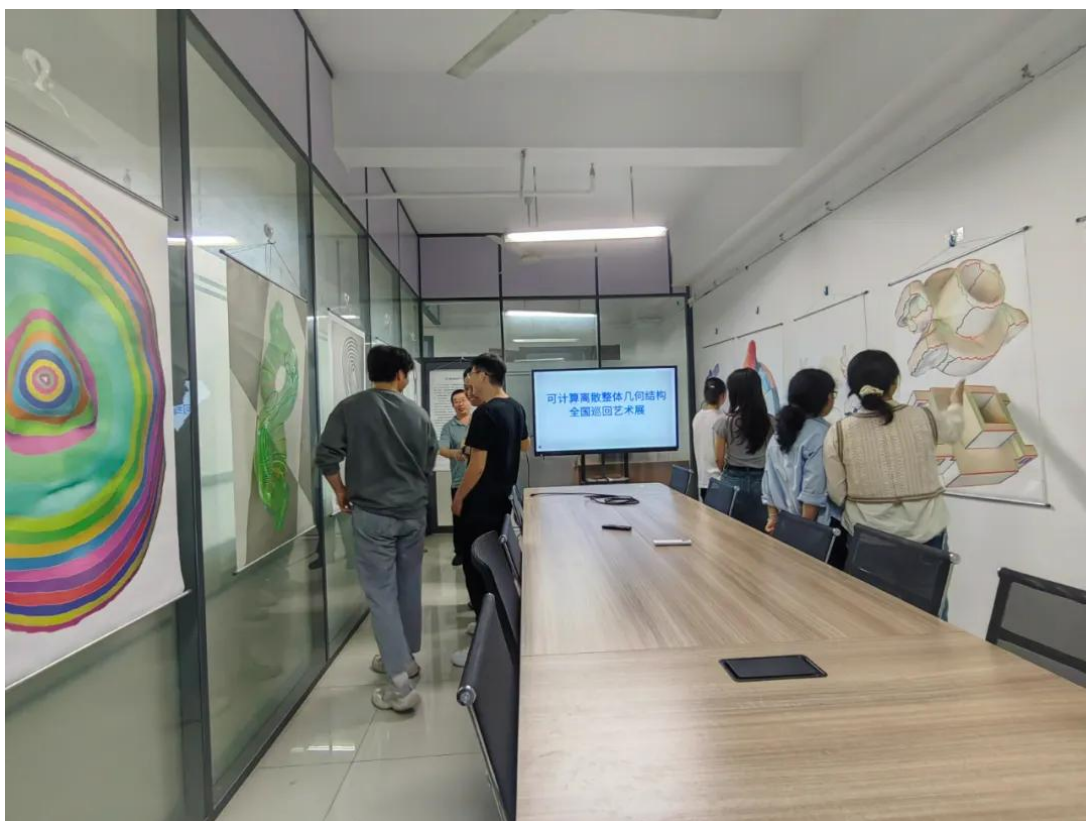




(图 31: 可计算离散整体几何结构在中原工学院的展览。)



(图 32: 可计算离散整体几何结构在中科院长春光机所的展览。)



(图 33: 可计算离散整体几何结构在华北电力大学的展览。)



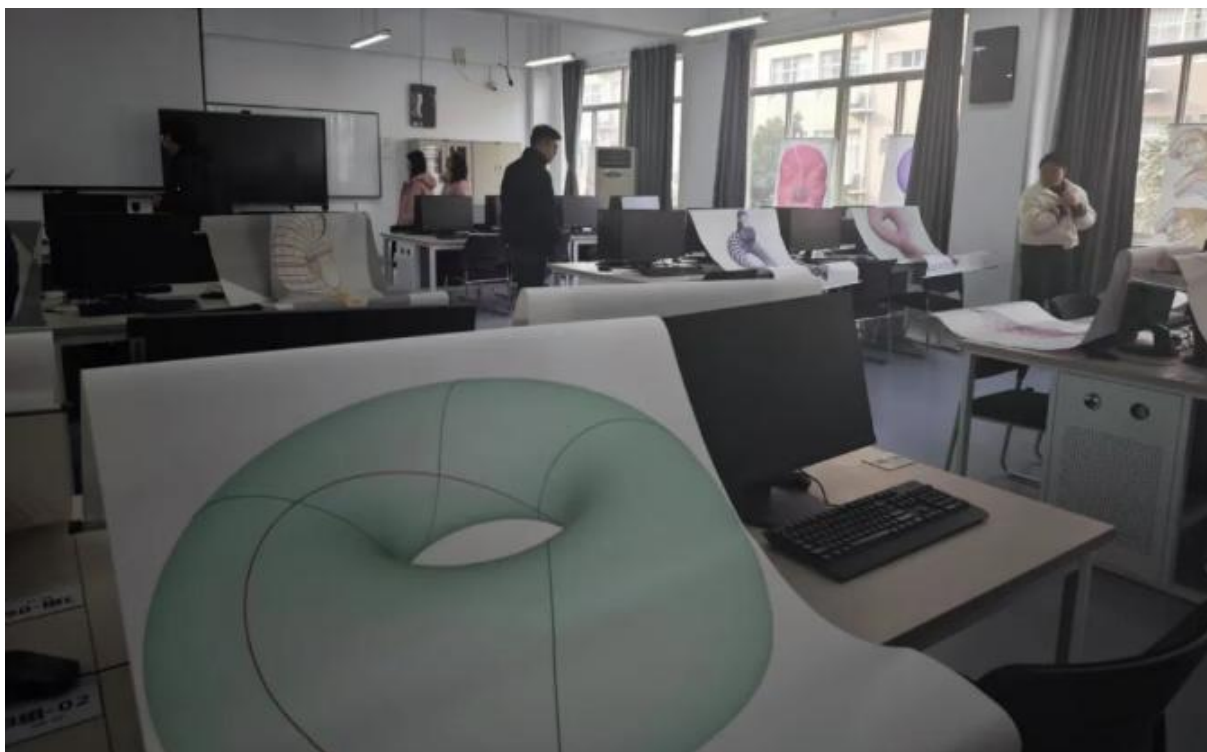
(图 34: 可计算离散整体几何结构在西华大学的展览。)



(图 35: 可计算离散整体几何结构在河南大学的展览。)



(图 36: 可计算离散整体几何结构在中国人民大学的展览。)



(图 37: 可计算离散整体几何结构在中南民族大学的展览。)



(图 38: 可计算离散整体几何结构在天津城建大学的展览。)



(图 39: 可计算离散整体几何结构在太原理工大学的展览。)



(图 40: 可计算离散整体几何结构在江西理工大学的展览。)



(图 41: 可计算离散整体几何结构在中国科学院合肥物质科学研究院的展览。)



(图 42: 可计算离散整体几何结构在大理李政道科学艺术中心的展览。)

-
- 很多学者专家做过几何+艺术, 或者数学+艺术, 数学与美的讲座和报告, 这些报告有三个特点:
- 1) 如果懂了数学和几何理论, 那么“心灵上, 精神上、应用上”能感受到美;
 - 2) 或者是外置在三维空间的某一些几何的外在“形状”, 视觉上感受到美;
 - 3) 还有一种是某个自然现象, 例如植物生长等满足某个数学定理, 从而从现象上感受到数学之美。

而我们举办的全国巡回艺术展的“几何+艺术”体现的数学之美和上述三点不同, 特殊之处在于表现的不是三维空间里的几何“形状”, 而是曲面上“内蕴”的几何“结构”, 例如调和叶状结构、Ribbon-Graph、微分一形式、Calabi Flow 等等, 这些都不是几何形状, 没有外观, 视觉上一般看不到。

内蕴的几何结构之美通过计算机图形学的技术转化呈现为视觉, 这一点是用艺术表现几何拓扑理论的创新, 从而能够吸引更多的师生学习、研究这些内蕴的前沿几何拓扑理论及其在工业科技上的应用。本次艺术展体现了“发挥艺术成为促进几何拓扑理论研究及其应用的强有力工具作用。”

此前, 国际上虽已有一些内蕴几何的手工绘图及计算机渲染图像, 但以展览形式, 尤其是大规模巡回展览的形式, 将内蕴几何通过艺术化表达进行系统性呈现, 这在全球范围内可能尚属首次。

展览期间, 太原理工大学理学院同步举办了“几何与艺术”线上线下新闻发布会, 邀请全国十余所高校不同专业的教师作报告。与会者围绕几何与艺术、科学与艺术、内蕴几何与艺术等主题, 分享了富有洞见的精彩观点。

可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展第九站：太原理工大学 新闻发布会

主持人	时间	内容	发言人	单位
嘉宾	16:00-16:10	领导讲话	武东升	山西发改委
	16:10-16:15	院领导发言	贺衍	太原理工大学数学学院
	16:15-16:30	太原理工大学全国巡回艺术展介绍	雷敏	太原理工大学数学学院
嘉宾	16:30-16:35	全国巡回艺术展第八站心得、体会、收获、经验	张东	天津城建大学理学院
嘉宾	16:35-16:40	全国巡回艺术展第七站心得、体会、收获、经验	朱剑林	中南民族大学计算机科学学院
嘉宾	16:40-16:45	全国巡回艺术展第四站心得、体会、收获、经验	韩喆	河南大学数学与统计学院
嘉宾	16:45-16:50	全国巡回艺术展第一站心得、体会、收获、经验	周瑞芳	中原工学院数学与信息科学学院
嘉宾	16:50-16:55	全国巡回艺术展第五站心得、体会、收获、经验	陈宏	西华大学机械学院
嘉宾	16:55-17:00	几何+艺术	孙志斌	中国科学院大学
嘉宾	17:00-17:05	几何+艺术	杨火根	江西理工大学理学院
嘉宾	17:05-17:10	科幻+艺术	陆贝珂	三体电视剧导演
嘉宾	17:10-17:15	数学+艺术	陈鹏	安徽师范大学
嘉宾	17:15-17:20	几何+艺术	刘绍辉	哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院
嘉宾	17:20-17:25	内蕴整体几何结构 + 艺术	赵辉	可计算离散整体几何结构实验室
		现场师生交流+合影	师生	太原理工大学数学学院

5.4 系列网格方桌会议

当前，基于局部微分几何的网格生成与处理研究已相对成熟。然而，为攻克中国科协提出的复杂模型这一工程技术难题，我们提出：网格研究依托的数学理论需从局部微分几何向整体微分几何拓展，尤其要聚焦整体几何结构的探索。

需要明确的是，网格研究并非纯粹的抽象理论探索，而是融合几何拓扑理论应用、数值计算、代码实现、可视化渲染等多维度的综合性研究。正是基于推动这一领域发展的目标，我们创立和开展了[系列网格方桌会议](#)。

值得一提的是，该系列会议之所以命名为“方桌”而非常见的“圆桌”，核心原因在于我们针对中国科学领域这一难题提出的解决方案：“超结构化四边形网格”。“超结构化四边形网格”就是研究利用内蕴的各种整体几何结构等前沿微分几何拓扑理论，来对曲面上划分四边形格子。四边形的形态与“方”的意象高度契合，因此“方桌”这一命名更能精准呼应我们的研究内核。

目前，网格方桌系列会议已经举办了八届，每一届研讨一个和网格研究相关的不同主题，例如代码编程、工业开发、可视化渲染、微分几何教学、优化问题、求解器、计算机图形学交叉、论文写作风格、网格艺术等。每一届探讨会参加的有全国各地的不同学校不同转的老师、博士生、企业的工程师。这个系列会议仍旧在持续进行中，后续还有更多的和网格相关的研讨题目。

1. [第一届 网格方桌会议](#)：代码编程层面
[天津城建大学理学院承办](#)
开幕词：[贾国治院长](#)
主办人：张东老师。
2. [第二届 网格方桌会议](#)：CADCAE 小软件大开发层面
[安徽师范大学物理与电子信息学院承办](#)
开幕词：[张爱清院长](#)
主办人：[陈鹏老师](#)
3. [第三届 网格方桌会议](#)：可视化渲染层面
[江西理工大学理学院承办](#)
开幕词：[徐中辉院长](#)
主办人：杨火根老师
4. [第四届 网格方桌会议](#)：面向代码的微分几何可视化学习和教学
[河南大学数学与统计学院承办](#)
开幕词：[唐恒才院长](#)
主办人：[韩喆老师](#)
5. [第五届 网格方桌会议](#)：优化问题、线性系统、求解器
[北京工业大学数学统计与力学学院承办](#)
开幕词：黄秋梅院长
主办人：诸葛昌靖老师
6. [第六届 网格方桌会议](#)：计算机图形学+其他学科交叉融合
[中原工学院数学与信息科学学院承办](#)

开幕词：闫振亚院长
主办人：周瑞芳老师

7. [第七届网格方桌会议](#)：网格+可计算整体几何结构方面论文写作风格评析
[常州工学院理学院院长承办](#)
开幕词：[陈荣军院长](#)
主办人：刘永财老师
8. [第八届网格方桌会议](#)：网格+整体几何结构+艺术
[中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心承办](#)
开幕词：[杜海峰主任](#)
主办人：[杜海峰主任](#)

网格方桌会议的线上直播活动，每次均吸引 3000-6000 人在线观看，这一广泛的参与度有力推动了网格研究的普及，为“整体几何结构” 的算法研究奠定了基础。

目前，网格方桌系列会议主要以线上形式开展。为进一步深化网格领域（尤其是超结构化四边形网格方向）的研究与交流，河南大学数学与统计学院的韩老师已申请数学天元国际交流中心的会议项目，江西理工大学理学院的杨火根教授也申请了香山科技会议中心的会议项目。这两项会议均计划以线下形式举办，将为参与的专家学者创造更直接、深入的交流契机，助力研究的碰撞与推进。

可计算离散整体几何结构实验室创立系列网格方桌会议的宗旨是解决“抽象数学、基础科学是科技发展的基础和发动机”这个论断的第二步：“如何释放抽象基础数学，尤其是前沿几何拓扑理论里面蕴藏的巨大生产到科技中，推动工业技术的发展”。

当前，对于第一个论断，学术界、工程界、企业界、社会各界都已经达成共识，都认可这个论断的重要性，但是大家翘首以盼的是第二步。而只有通过第二步才能真实的诠释第一个论断，使得第一个论断从观点变成现实。

这个不是概念性，而是实战性的宗旨。抽象数学只需要纸笔黑板就可以行走天下，但是工业技术需要“实验工具”，例如大物理学家丁肇中就需要掌握每个仪器的电压等各种实验细节，物理实验室太昂贵那是一般人没办法承担的。

而我们提出的“可计算离散整体几何结构”在网格上的研究，只需要一台电脑，几千万理工科朋友都能承担，我们的实验技术就是“编程”。但是即使是这样的实验，也需要把握大量的实验编程代码细节，不然就是纸上谈兵了。系列网格方桌会议的目的之一就是解决实验等各种细节问题，而不仅仅是算法理论交流。



(图 43: 第一届网格方桌会议。)



(图 44: 第二届网格方桌会议。)



(图 45: 第三届网格方桌会议。)



(图 46: 第四届网格方桌会议。)



(图 47：第五届网格方桌会议。)



(图 48：第六届网格方桌会议。)



(图 49：第七届网格方桌会议。)



(图 50：第八届网格方桌会议。)

5.5 举办 meshDGP 学习会

我们提出的“超结构化四边形网格”的创新之处在于引入了整体几何结构等当代几何拓扑理论。不过，这一研究的推进同样离不开具体的网格算法与代码实现。

自 meshDGP 发布以来，已有全国数万师生及工程师学习使用。为解决“如何利用业余碎片时间快速入门 meshDGP”这一问题，我们陆续举办了 80 余场[实名专题学习会](#)。通过这些学习会，来自全国多所院校、不同研究方向的 80 余位老师、学生及工程师，得以在工作之余高效掌握入门要点，为深入研究奠定了基础，部分学习题目和学习人如下所示。

题目	学习人
MeshDGP里的Morse函数	潘安 兰州
MeshDGP里的特征向量计算展示	瞿悦呈 北航计算机学院博士生
MeshDGP里面的QEM简化算法展示和代码流程	冯骊骁 老师 重庆科技大学计算机学院
MeshDGP里的向量场展示和代码流程【1/3】	赵晴 中原工学院数学学院 本科生
MeshDGP里的Calabi-Yau曲面编程	叶然然 本科生 中原工学院数学与信息科学学院数学与应用数学
MeshDGP里面的参数化效果图展示、代码概述：频谱，ABF算法篇章【1/2】	殷思麒 湖南大学机械学院 博士生
MeshDGP里的OpenGL展示和代码流程【1/2】	康亚卓 北京 中机认检
MeshDGP里的拉伸能量算法展示、代码概述【1/4】	丁弘晖 人大统计学博士生
MeshDGP里的OpenGL展示和代码流程II	潘安 兰州
MeshDGP里的GLSL效果展示和代码流程	祁桐 北京构力科技有限公司
四边形六面体网格生成之Polycube Shap Space	瞿悦呈 北航计算机学院博士生
基于Stretching Energy的变形实验展示	潘安 兰州
meshDGP剪影等操作的初步认识和后续学习目标	杜志楠 中国航空制造技术研究院
meshDGP里的GLSL渲染二刷	胡志林 博士 清华精密仪器系毕业
meshdgp里面的高斯曲率，平均曲率，欧拉示性数，亏格，点，边，面展示和代码流程	朱施恩 威斯康星-麦迪逊大学 UW madison 统计专业 研究生
线性代数之——MeshDGP里的OpenGL之矩阵变换展示和代码流程	孙克争 广东省科学院智能制造研究所
meshDGP软件架构和设计模式	康亚卓 潘安 彭贵军 黄锦龙 祁桐 vs 曾珂 西安建筑大学
meshDGP里如何实现样条曲面【1/2】	宋洋 博士 犹他大学 师从样条前辈教授
meshDGP里的骨骼动画和蒙皮展示与代码流程	肖智文 博士 清华航院
meshDGP里如何实现细分subdivision曲面【1/2】	杨火根 教授 江西理工大学
meshDGP里的贝塞尔曲线展示和代码流程【1/3】	银润龙 老师 忻州师范学院数学系
meshDGP里的简化光滑等操作和代码流程【1/3】	陆云桥 工程师 上海正雅齿科
meshDGP里的梯度，拉普拉斯与双调和操作和代码【1/2】（PPT代替）	刘亚雄 湖南
meshDGP里的三角形、四边形网格生成展示和代码流程【1/2】	王少阳 工程师 制造行业
meshDGP里的B-Spline曲线展示和代码流程【1/3】	黄锦龙 工程师 深圳 激光行业
meshDGP里的三维模型点边面的增加删除操作展示和代码流程【1/2】	陈鹏 老师 安徽师范大学物理与电子信息学院
meshDGP里的三维模型补洞、边界操作展示和代码流程【1/2】	王卫 中学老师 世青国际学校
meshDGP里的刚体转动 通过OpenGL【1/3】	姬振华 老师 郑州航院力学
MeshDGP里面的5,6,7度数操作展示和代码流程	李林 老师 太原科技大学机械工程学院
meshDGP里的matlab调用	刘宇辉 中南大学 老师 人工智能方向
meshDGP里的网格切割操作展示和代码流程	杨佩桥 北航电子信息工程 研究生
三维模型参数化扭曲度及和谐参数化理论代码展示（无视频 使用PPT）	李鹏 北航
meshDGP里的补洞挖洞操作和代码流程	詹国峰 工程师 三维技术相关行业
MeshDGP里的ArcBall里面的（线性变换）原理和选择功能展示和代码流程	段育鹏 哈尔滨工程大学 博士生
meshDGP里的人机交互和UI	刘婧媛 东京大学五十岚 健夫Takeo Igarashi教授实验室博士后 香港科技大学visgraph lab博士
meshDGP里的线性代数50个应用之一	诸葛昌靖 北京工业大学数学学院 线性代数老师
MeshDGP里的三维模型特征线条抽取算法功能展示和代码流程	刘永才 老师 常州工学院理学院
meshDGP里的poission重建效果展示和对照代码	曾珂 教授 西安建筑大学
meshDGP里的法流操作展示和对照代码	古鹏举 博士 贵州大学
meshDGP里的poission重建操作展示和对照代码	王川川 工程师 宁波
meshDGP里的polycube变形	陈晨曦 博士 南洋理工大学
meshDGP里的GLSL渲染	孟楠 教授 香港大学医学院
meshDGP概览和研究生指导辅助工具	孙志斌 教授 博导 中国科学院大学 中国科学院国家空间科学中心
meshDGP里的三维模型分段算法展示	邵弘毅 博士 航发南发上海
meshDGP里的贴图 and featureLine学习	伍世聪 工程师 北京+苏州

学习会是可计算离散整体几何结构实验室创立的一种全新的跨学科学习交流方式，有几个突出的特点：

- 1) 业余时间；
- 2) 碎片时间；
- 3) 快速入门；
- 4) 没有学科专业限制；
- 5) 没有基础背景知识要求；
- 6) 对照代码；
- 7) 可视化、菜单、交互学习；
- 8) 先入门的带新人入门；
- 9) 互相没有时间精力负担，但凡一方有负担，学习会就失败了；
- 10) 和学校里面专门学习完全不同的模式；
- 11) 特别适合目标明确师生；
- 12) 适合自学能力强的师生；
- 13) 不要求本职工作轻松，学习会入门的近百名实名学习的师生都是在各自繁忙的工作之余入门；
- 14) 比较适合善于沟通的师生，因为帮忙学习的朋友也都是业余帮忙，不是学校里面那种老师本职工作，可以敦敦诱导。

meshDGP 凭借可视化界面、格式简洁清晰的代码、便捷的菜单交互，配套的五本教材，以及对大量数学理论的代码级落地应用，深受全国广大理工科师生与工程师的青睐，尤其获得了不少资深老工程师的认可。从学习会中各行各业资深老工程师的热情参与来看，我们提出了“用可计算离散整体几何结构武装五千万理工科工程师”的目标。

当前，许多前沿计算科学技术仍处于发展与扩散阶段，这是一个历史演进过程。不少资深老工程师因时代与当年条件所限，未能及时接触前沿计算技术，而通过 meshDGP 学习会，他们得以弥补这一技术代差，实现了对技术发展进程的“回望与追赶”。

过去 50 年间，中国几代人中不少人有志于成为科学家与工程师，但随着社会发展变迁，这一趋势有所弱化，未来中国青少年或许更倾向于从事金融业等领域。这正如美国当下工程科技人才多来自其他国家，又如我国几十年前的农民群体逐渐减少、鲜有人愿再从事农业一样。因此，我们提出的“用可计算离散整体几何结构武装五千万理工科工程师”，核心是聚焦过去 50 年中国培养的理工科老一代工程师，而非当下青少年。当老工程师掌握了前沿计算技术，便能自然形成示范与传承效应，为青少年的成长与发展奠定坚实基础，实现技术人才培养的“水到渠成”。

当前有近百位师生、工程师通过学习会实名在线学习，在全部实名注册的 500 名师生里面占比五分之一，在全部使用 meshDGP 的数万师生里面占比百分之一。根据学习会参与师生的反馈，基本上只需要业余时间连三个半天准备就可以入门，这证明了我们学习会机制的切实可行，符合实际条件。

5.6 超结构化四边形网格联合研究中心

自可计算离散整体几何结构实验室提出“超结构化四边形网格”研究方向以来，已吸引全国众多专业教师、学者与专家的关注，相关研究逐步展开。为推进“有组织科研”，我们联合多所高校成立了“超结构化四边形网格联合研究中心”。

当前，网格研究正处于承上启下的关键阶段，随着那些仅需高中或大学本科数学知识就能解决的技术难题逐步攻克，剩余的科学问题均需依托前沿几何拓扑理论。鉴于网格研究的跨学科、交叉性特征，为汇聚多所高校在数学、机械、力学、计算机、人工智能等领域的师资、科研与工程技术力量，通过大规模有组织科研推动该领域发展，多所高校相关学院联合发起成立了这一以超结构化四边形网格研究为核心的“联合研究中心”。

围绕超结构化四边形网格，我们已开展了丰富的学术、教育与科研交流活动，包括网格方桌系列会议、整体几何结构全国巡回艺术展、微分几何教学改革等。这些活动凝聚了来自中国科学院大学、哈尔滨工业大学计算机学院、太原理工大学数学学院、江西理工大学理学院、天津城建大学理学院、中原工学院数学与信息科学学院、中南民族大学计算机科学学院、河南大学数学与统计学院、西华大学机械学院、安徽师范大学物理与电子信息学院、烟台大学数学学院、太原科技大学机械学院、湖南大学机械学院、北京工业大学数学与统计力学学院、常州工学院等兄弟院校的近百位相关专业专家学者，共同致力于构建“教育、科研、科普、艺术、编程、代码、界面、交互、交流、几何拓扑理论、软件”的闭环体系，为有组织科研的深入推进奠定了坚实基础。

多所高校学院的联合机制，从根源上规避了“唯论文、唯项目”等阻碍科研发展的“五唯”倾向。联合研究中心的核心价值在于：以“超结构化四边形网格”为共同研究核心，整合多所高校多学科的专家力量，推动“教育、科研、科普、代码、编程、程序、界面、交互、可视化、艺术、几何拓扑、数学、计算、算法、工程、软件、学术交流”等多元素形成闭环，实现相互促进的良性循环与迭代发展。通过成果、方式与模式本身所彰显的价值，彻底破解当前科研领域的“五唯”困局，推动抽象数学概念与理论中蕴含的人类思维创新成果加速向科技领域转化，最终为国内外高科技发展贡献突出力量。

联合研究中心的具体目标包括：

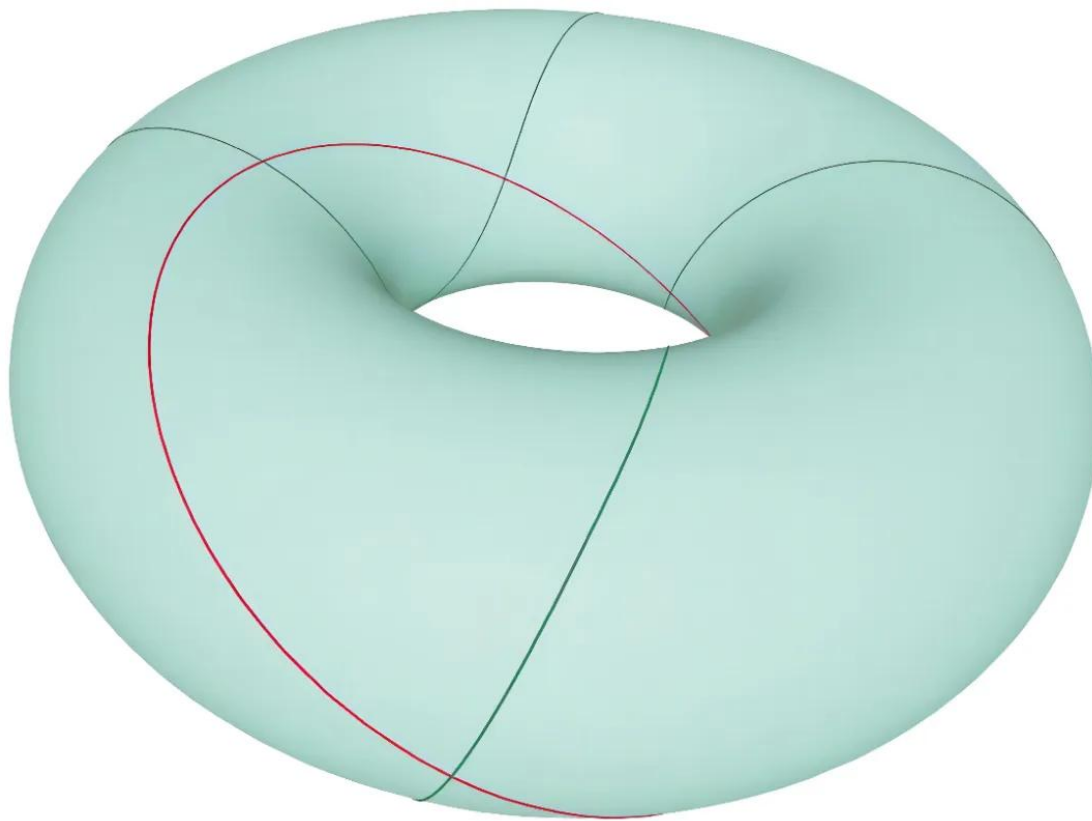
1. 以超结构化四边形网格（融合应用数学家近 30 年发展的前沿几何拓扑理论）在工业软件中的具体应用为例，直观展现“前沿基础数学”对“高科技”的推动作用；
2. 通过具体应用场景，示范如何释放前沿数学理论所蕴藏的巨大生产力；
3. 以超结构化四边形网格为核心，为国内 CAD、CAE 等工业软件的下一步跨越式发展奠定技术基础。

目前，江西理工大学理学院、天津城建大学理学院、河南大学数学与统计学院已先后通过院务会审议，和经院长签字确认，正式成为联合研究中心的发起单位与核心组成成员。这三所院校分别选派了数名教师及研究生参与研究工作，截至目前，联合研究中心的师生总人数已达 20 余人。

5.7 超结构化四边形网格编程大赛

超结构化四边形网格研究并非单纯的抽象数学理论研究，而是以编程代码调试为实验工具的科技研究。这意味着研究过程中需要深度且广泛的代码编程技术与工具支撑，尤其是网格领域的专项编程能力，这正如物理学研究离不开各类物理设备与实验操作一样。

然而，作为研究工具的代码编程，在该领域常被忽视：人们往往认为无需充分准备即可掌握，在研究环节中也未得到足够重视。根据我们的实践经验，网格相关的代码编程必须进行充分的工具储备，研究者需熟练掌握各类网格编程技术。为此，为培育这一关键技术能力，我们发起了“[超结构化四边形编程大赛](#)”，并设置了具体的编程题目。通过完成该题目，参赛者能够系统掌握绝大多数网格相关的编程技术，为深入研究奠定工具基础。



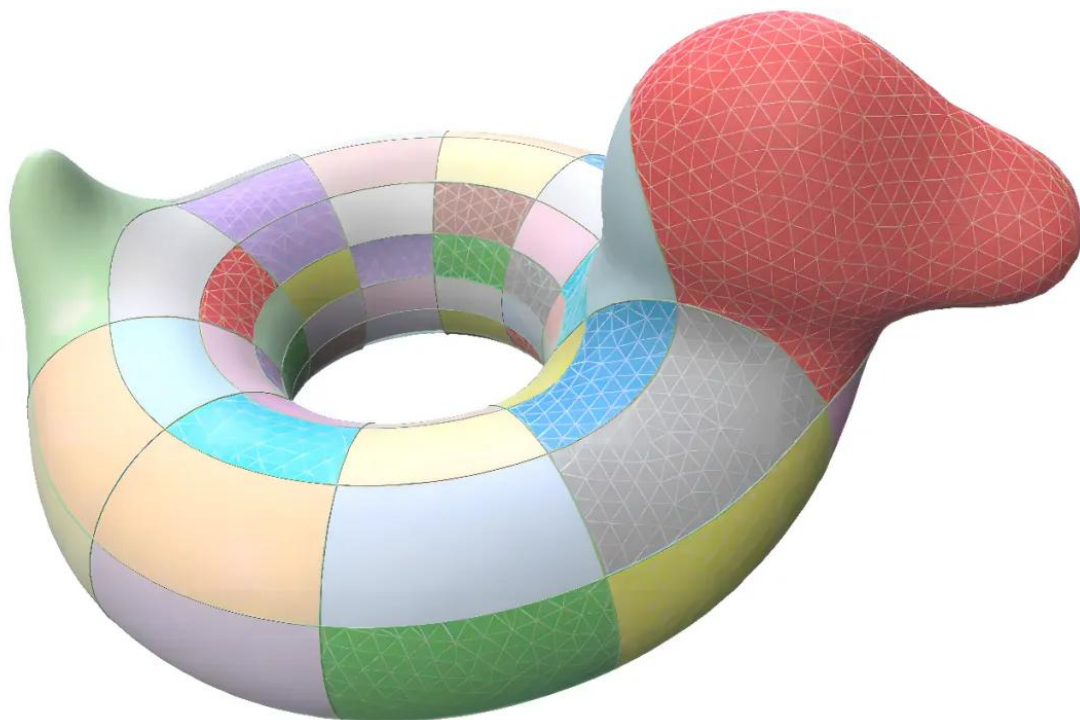
(图 51：网格编程大赛题目示意图一。)

具体题目说明如下：

1. 输入一个三维模型（封闭的）由三角形构成的 Torus（可以根据五本教材里的方法从数学公式生成）；
2. 可以先生成四边形 torus，然后再生成三角形 torus；
3. 输入 Torus 上的 $N \times N$ 的 格子（根据 Torus 公式生成）；
4. 格子具有 N 个水平线和 N 个垂直线（不需要上图那么复杂的不水平的线条，用简单的水平和垂直的线条）。
5. 沿着格子切开 Torus 上的三角形为 $N \times N$ 个小模型；
6. 每个小模型都是三角形构成；
7. 把这些小模型渲染为不同颜色；
8. 输出这些小模型为 obj 或者 off 格式文件；
9. 整个问题的切开的图示如下图的鸭子。

编程题目注释难点:

10. 编程难点在于切开格子需要数量掌握网格的半边数据结构的操作 (大量基本操作参考五本教材)。
11. 这个编程不需要算法, 不需要理论, 主要考验就是写代码的能力。
12. 需要很多 `if else` 来处理格子相交的各种情况。
13. 沿着格子的水平线和垂直线切开需要穿过三角形, 这些三角形每个都被切开为好几个更小的三角形。
14. 因为都是公式生成, 所以输入的时候已经知道格子和 `torus` 上每个三角形的交点了。
15. 没有穿过的三角形不需要改动。
16. 大量的第一次考虑不到的 `if`, 需要边写程序边考虑。
17. 数值误差需要编程处理, 例如水平线可能和三角形的顶点非常近, 那么在计算穿过三角形切开时候如何鲁棒就需要强悍的 `coding` 技巧。
18. 关键就是水平线和垂直线相交的地方 `coding` 非常复杂 (估计有数十个需要考虑的 `if else`), 如履薄冰。切开之后才会感觉如沐春风。
19. 和卖油翁类似, 熟能生巧。
20. 这块代码在有网格编程经验的基础上, 可能需要 3-4 周全身心沉浸式投入编程。
21. 需要用大量的细致 UI 和渲染来进行视觉辅助切开, 这样容易从视觉上看出来 `bug` 的地方 (参考 `meshDGP` 的 UI 和五本教材里的 `OpenGL` 和 `GLSL`)。



(图 52: 网格编程大赛题目示意图二。)

参考文献

- (1) Nico Pietroni, Marcel Campen, Alla Sheffer, Gianmarco Cherchi, David Bommes, Xifeng Gao, Riccardo Scateni, Franck Ledoux, Jean Remacle, and Marco Livesu. 2023. Hex-Mesh Generation and Processing: A Survey. *ACM Trans. Graph.* 42, 2 (April 2023), 1 – 44.
- (2) Hui Zhao, Shaodong Wang, and Wencheng Wang. 2022. Global Conformal Parameterization via an Implementation of Holomorphic Quadratic Differentials. *IEEE Trans Vis Comput Graph* 28, 3 (March 2022), 1529 – 1544.
- (3) Xianfeng Gu and Shing-Tung Yau. Global conformal surface parameterization. *Proceedings of the 2003 Eurographics/ACM SIGGRAPH symposium on Geometry processing.*
- (4) Teseo Schneider, Yixin Hu, Xifeng Gao, Jérémie Dumas, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2022. A Large-Scale Comparison of Tetrahedral and Hexahedral Elements for Solving Elliptic PDEs with the Finite Element Method. *ACM Trans. Graph.* 41, 3 (June 2022), 1 – 14.
- (5) Altair.2022.HyperMesh. <https://www.altair.com/hypermesh/>
- (6) ANSYS.2022.ANSYS. <https://www.ansys.com/products/meshing>
- (7) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2024. Seamless Parametrization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 43, 4 (July 2024), 1 – 13.
- (8) David Bommes, Marcel Campen, Hans-Christian Ebke, Pierre Alliez, and Leif Kobbelt. 2013a. Integer-grid maps for reliable quad meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 32, 4 (2013), 1 – 12.
- (9) David Bommes, Bruno Lévy, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Claudio Silva, Marco Tarini, and Denis Zorin. 2013b. Quad-mesh generation and processing: A survey. In *Computer graphics forum*, Vol. 32. Wiley Online Library, 51 – 76.
- (10) David Bommes, Henrik Zimmer, and Leif Kobbelt. 2009. Mixed-integer quadrangulation. *ACM transactions on graphics (TOG)* 28, 3 (2009), 1 – 10.
- (11) Alon Bright, Edward Chien, and Ofir Weber. 2017. Harmonic Global Parametrization with Rational Holonomy. *ACM Trans. Graph.* 36, 4 (2017).
- (12) Marcel Campen. 2017. Partitioning surfaces into quadrilateral patches: A survey. In *Computer graphics forum*, Vol. 36. Wiley Online Library, 567 – 588.
- (13) Marcel Campen, David Bommes, and Leif Kobbelt. 2015. Quantized global parametrization. *Acm Transactions On Graphics (tog)* 34, 6 (2015), 1 – 12.
- (14) Marcel Campen, Ryan Capouellez, Hanxiao Shen, Leyi Zhu, Daniele Panozzo, and Denis Zorin. 2021. Efficient and Robust Discrete Conformal Equivalence with Boundary. *ACM Trans. Graph.* 40, 6, Article 261 (dec 2021), 16 pages.
- (15) Marcel Campen and Denis Zorin. 2017. Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36, 4 (2017), 1 – 16.
- (16) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2023. Metric Optimization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 42, 6, Article 234 (dec 2023), 19 pages.
- (17) Ryan Capouellez and Denis Zorin. 2024. Seamless Parametrization in Penner Coordinates. *ACM Trans. Graph.* 43, 4, Article 61 (jul 2024), 13 pages.
- (18) Hans-Christian Ebke, David Bommes, Marcel Campen, and Leif Kobbelt. 2013. QEx: robust quad mesh extraction. *ACM Trans. Graph.* 32, 6, Article 168 (Nov. 2013), 10 pages.
- (19) Mark Gillespie, Boris Springborn, and Keenan Crane. 2021. Discrete conformal equivalence of polyhedral surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 40, 4 (2021), 1 – 20.
- (20) Xianfeng Gu, Ren Guo, Feng Luo, Jian Sun, and Tianqi Wu. 2018a. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces II. *Journal of Differential Geometry* 109, 3 (2018), 431 – 466.
- (21) Xianfeng Gu, Feng Luo, Jian Sun, and Tianqi Wu. 2018b. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces. *Journal of Differential Geometry* 109, 2 (2018), 223 – 256.
- (22) Yixin Hu, Teseo Schneider, Bolun Wang, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2020. Fast Tetrahedral Meshing in the Wild. *ACM Trans. Graph.* 39, 4, Article 117 (July 2020), 18 pages.
- (23) Yixin Hu, Qingnan Zhou, Xifeng Gao, Alec Jacobson, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. 2018. Tetrahedral meshing in the wild. *ACM Trans. Graph.* 37, 4 (2018), 60 – 1.

-
- (24) Jingwei Huang, Yichao Zhou, Matthias Niessner, Jonathan Richard Shewchuk, and Leonidas J Guibas. 2018. Quadriflow: A scalable and robust method for quadrangulation. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 37. Wiley Online Library, 147 – 160.
 - (25) Liliya Kharevych, Boris Springborn, and Peter Schröder. 2006. Discrete conformal mappings via circle patterns. *ACM Trans. Graph.* 25 (April 2006), 412 – 438. Issue 2.
 - (26) Zohar Levi. 2022. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum*, Vol. 41. Wiley Online Library, 57 – 68.
 - (27) Zohar Levi. 2023. Seamless Parametrization with Cone and Partial Loop Control. *ACM Transactions on Graphics* 42, 5 (2023), 1 – 22.
 - (28) Hui Zhao and Steven J. Gortler. 2016. A Report on Shape Deformation with a Stretching and Bending Energy. arXiv:1603.06821 [cs] (March 2016).
 - (29) Hui Zhao, Kehua Su, Chenchen Li, Boyu Zhang, Lei Yang, Na Lei, Xiaoling Wang, Steven J. Gortler, and Xianfeng Gu. 2020. Mesh Parametrization Driven by Unit Normal Flow. *Computer Graphics Forum* 39, 1 (February 2020), 34 – 49. <https://doi.org/10.1111/cgf.13660>
 - (30) Hui Zhao, Xuan Li, Wencheng Wang, Xiaoling Wang, Shaodong Wang, Na Lei, and Xiangfeng Gu. 2019. Polycube Shape Space. *Computer Graphics Forum* 38, 7 (October 2019), 311 – 322. <https://doi.org/10.1111/cgf.13839>
 - (31) Hui Zhao, Na Lei, Xuan Li, Peng Zeng, Ke Xu, and Xianfeng Gu. 2017. Robust Edge-Preserved Surface Mesh Polycube Deformation. *Pacific Graphics Short Papers* (2017), 6 pages. <https://doi.org/10.2312/PG.20171319>
 - (32) Martin, Tobias, Elaine Cohen, and Mike Kirby. "Volumetric parameterization and trivariate B-spline fitting using harmonic functions." *Proceedings of the 2008 ACM symposium on Solid and physical modeling*. 2008.
 - (33) Pan, Qing, Chong Chen, and Guoliang Xu. "Isogeometric finite element approximation of minimal surfaces based on extended loop subdivision." *Journal of Computational Physics* 343 (2017): 324-339.
 - (34) Zhang, Yongjie, Wenyan Wang, and Thomas JR Hughes. "Conformal solid T-spline construction from boundary T-spline representations." *Computational Mechanics* 51 (2013): 1051-1059.
 - (35) Buchegger, Florian, and Bert Jüttler. "Planar multi-patch domain parameterization via patch adjacency graphs." *Computer-Aided Design* 82 (2017): 2-12.
 - (36) Pan, Maodong, and Falai Chen. "A Low-rank Spline Approximation of Planar Domains." arXiv preprint arXiv:1708.01347 (2017).
 - (37) Pilgerstorfer, Elisabeth, and Bert Jüttler. "Bounding the influence of domain parameterization and knot spacing on numerical stability in isogeometric analysis." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 268 (2014): 589-613.
 - (38) Hu, Yixin, Teseo Schneider, Bolun Wang, Denis Zorin, and Daniele Panozzo. "Fast tetrahedral meshing in the wild." (2020).
 - (39) Spatial. 2018. MeshGems. <http://meshgems.com/volume-meshing-meshgems-hexa.html>. Accessed: 2018-06-05.
 - (40) Matteo Bracci, Marco Tarini, Nico Pietroni, Marco Livesu, and Paolo Cignoni. 2019. HexaLab.net: An Online Viewer for Hexahedral Meshes. *Computer-Aided Design* 110 (05 2019), 24 – 36.
 - (41) Konstantin Ladutenko. 2018. FEA-Compare. [https://github.com/kostyfisik/FEA compare](https://github.com/kostyfisik/FEA%20compare).
 - (42) Liu, Wing Kam, Shaofan Li, and Harold S. Park. "Eighty years of the finite element method: Birth, evolution, and future." *Archives of Computational Methods in Engineering* 29.6 (2022): 4431-4453.
 - (43) Campen, Marcel, and Denis Zorin. "Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36.4 (2017): 1-16.
 - (44) Li, Xin, Jiansong Deng, and Falai Chen. "Polynomial splines over general T-meshes." *The Visual Computer* 26 (2010): 277-286.
 - (45) Toshniwal, Deepesh. "Quadratic splines on quad-tri meshes: Construction and an application to simulations on watertight reconstructions of trimmed surfaces." *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 388 (2022): 114174.
 - (46) Gu, Xianfeng, Ying He, and Hong Qin. "Manifold splines." *Proceedings of the 2005 ACM symposium on Solid and physical modeling*. 2005.
 - (47) Campen, Marcel, and Denis Zorin. "Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple." *ACM Transactions on Graphics (TOG)* 36.4 (2017): 1-16.
 - (48) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). Hex-mesh generation and processing: a survey. *ACM transactions on graphics*, 42(2), 1-44.
 - (49) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). A course on hex-mesh generation and

-
- processing. ACM SIGGRAPH Asia.
- (50) Xiaodong Wei, Yongjie Jessica Zhang, Deepesh Toshniwal, Hendrik Speleers, Xin Li, Carla Manni, John A. Evans, and Thomas J. R. Hughes. 2018. Blended B-spline construction on unstructured quadrilateral and hexahedral meshes with optimal convergence rates in isogeometric analysis. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 341 (2018), 609 – 639.
 - (51) Marco Livesu, Luca Pitzalis, and Gianmarco Cherchi. 2021. Optimal dual schemes for adaptive grid based hex meshing. *ACM Transactions on Graphics* (2021).
 - (52) Kenshi Takayama. 2019. Dual sheet meshing: An interactive approach to robust hexahedralization. *Computer Graphics Forum* 38, 2 (2019), 37 – 48.
 - (53) Xifeng Gao, Daniele Panozzo, Wenping Wang, Zhigang Deng, and Guoning Chen. 2017c. Robust structure simplification for hex re-meshing. *ACM Transactions on Graphics* 36, 6 (2017), 185.
 - (54) ChunShen, Shuming Gao, and Rui Wang. 2021. Topological operations for editing the singularity on a hex mesh. *Engineering with Computers* 37, 2 (2021), 1357 – 1375.
 - (55) Marco Livesu, Nico Pietroni, Enrico Puppo, Alla Sheffer, and Paolo Cignoni. 2020. LoopyCuts: Practical Feature-Preserving Block Decomposition for Strongly Hex Dominant Meshing. *ACM Trans. Graph.* 39, 4 (2020).
 - (56) Ebke, H. C., Schmidt, P., Campen, M., & Kobbelt, L. (2016). Interactively controlled quad remeshing of high resolution 3d models. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 35(6), 1-13.
 - (57) Lyon, M., Campen, M., Bommes, D., & Kobbelt, L. (2019). Parametrization quantization with free boundaries for trimmed quad meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 38(4), 1-14.
 - (58) Heistermann, M., Warnett, J., & Bommes, D. (2023). Min-Deviation-Flow in Bi-directed Graphs for T-Mesh Quantization. *ACM Trans. Graph.*, 42(4).
 - (59) Nuvoli, S., Hernandez, A., Esperança, C., Scateni, R., Cignoni, P., & Pietroni, N. (2019). QuadMixer: layout preserving blending of quadrilateral meshes. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 38(6), 1-13.
 - (60) Eppstein, D., Goodrich, M. T., Kim, E., & Tamstorf, R. (2008, July). Motorcycle graphs: Canonical quad mesh partitioning. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 27, No. 5, pp. 1477-1486). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (61) Feng, L., Tong, Y., & Desbrun, M. (2021). Q-zip: singularity editing primitive for quad meshes. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(6), 1-13.
 - (62) Mosbach, D., Schladitz, K., Hamann, B., & Hagen, H. (2022). A local approach for computing smooth B-Spline surfaces for arbitrary quadrilateral base meshes. *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 22(1), 011003.
 - (63) Tarini, M. (2022). Closed-form quadrangulation of n-sided patches. *Computers & Graphics*, 107, 60-65.
 - (64) Hex Me If You Can — AlgoHex <https://www.algoheX.eu/publications/hex-me-if-you-can/>
 - (65) Beaufort, P. A., Reberol, M., Kalmykov, D., Liu, H., Ledoux, F., & Bommes, D. (2022, August). Hex me if you can. In *Computer graphics forum* (Vol. 41, No. 5, pp. 125-134).
 - (66) Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities <https://gmsh.info/>
 - (67) Lyon, M., Bommes, D., & Kobbelt, L. (2020, August). Cost minimizing local anisotropic quad mesh refinement. In *Computer graphics forum* (Vol. 39, No. 5, pp. 163-172).
 - (68) Coudert - Osmont, Y., Desobry, D., Heistermann, M., Bommes, D., Ray, N., & Sokolov, D. (2024, February). Quad Mesh Quantization Without a T - Mesh. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 43, No. 1, p. e14928).
 - (69) Brückler, H., Bommes, D., & Campen, M. (2022). Volume parametrization quantization for hexahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 41(4), 1-19.
 - (70) Pietroni, N., Campen, M., Sheffer, A., Cherchi, G., Bommes, D., Gao, X., ... & Livesu, M. (2022). Hex-mesh generation and processing: a survey. *ACM transactions on graphics*, 42(2), 1-44.
 - (71) Li, M., Fang, Q., Zhang, Z., Liu, L., & Fu, X. M. (2023). Efficient Cone Singularity Construction for Conformal Parameterizations. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 42(6), 1-13.
 - (72) Marco Tarini. 2021. arXiv:2101.11569 [cs.GR] Closed-form Quadrangulation of N-Sided Patches.

-
- (73) Kenshi Takayama, Daniele Panozzo, and Olga Sorkine-Hornung. 2014. Pattern-Based Quadrangulation for N-Sided Patches. *Comput. Graph. Forum* 33, 5 (2014), 177 – 184.
 - (74) Marcel Campen. 2017. Partitioning Surfaces Into Quadrilateral Patches: A Survey. *Comput. Graph. Forum* 36, 8 (2017), 567 – 588.
 - (75) Palmer, David, Albert Chern, and Justin Solomon. "Lifting Directional Fields to Minimal Sections." SIGGRAPH 2024, Denver. ArXiv: 2405.03853.
 - (76) Amir Vaxman, Marcel Campen, Olga Diamanti, Daniele Panozzo, David Bommes, Klaus Hildebrandt, and Mirela Ben-Chen. 2016. "Directional Field Synthesis, Design, and Processing." *en. Computer Graphics Forum*, 35, 2, 545 – 572. doi: 10.1111/cgf.12864
 - (77) Mitropoulou, I., Vaxman, A., Diamanti, O. and Dillenburger, B., 2024. Fabrication-aware strip-decomposable quadrilateral meshes. *Computer-Aided Design*, 168, p.103666.
 - (78) Vekhter, J., Zhuo, J., Fandino, L.F.G., Huang, Q. and Vouga, E., 2019. Weaving geodesic foliations.
 - (79) De Goes, F., Desbrun, M. and Tong, Y., 2016. Vector field processing on triangle meshes. In *ACM SIGGRAPH 2016 Courses* (pp. 1-49).
 - (80) Knöppel, F., Crane, K., Pinkall, U. and Schröder, P., 2015. Stripe patterns on surfaces. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 34(4), pp.1-11.
 - (81) Kälberer, F., Nieser, M. and Polthier, K., 2007, September. Quadcover – surface parameterization using branched coverings. In *Computer graphics forum* (Vol. 26, No. 3, pp. 375-384). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (82) Knöppel, F., Crane, K., Pinkall, U. and Schröder, P., 2013. Globally optimal direction fields. *ACM Transactions on Graphics (ToG)*, 32(4), pp.1-10.
 - (83) Vaxman, A., Campen, M., Diamanti, O., Panozzo, D., Bommes, D., Hildebrandt, K. and Ben - Chen, M., 2016, May. Directional field synthesis, design, and processing. In *Computer graphics forum* (Vol. 35, No. 2, pp. 545-572).
 - (84) Crane, K., Desbrun, M. and Schröder, P., 2010, July. Trivial connections on discrete surfaces. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 29, No. 5, pp. 1525-1533). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 - (85) Campen, M., Shen, H., Zhou, J. and Zorin, D., 2019. Seamless parametrization with arbitrary cones for arbitrary genus. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 39(1), pp.1-19.
 - (86) Myles, A. and Zorin, D., 2012. Global parametrization by incremental flattening. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 31(4), pp.1-11.
 - (87) Myles, A. and Zorin, D., 2013. Controlled-distortion constrained global parametrization. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 32(4), pp.1-14.
 - (88) Zhou, J., Tu, C., Zorin, D. and Campen, M., 2020, May. Combinatorial construction of seamless parameter domains. In *Computer graphics forum* (Vol. 39, No. 2, pp. 179-190).
 - (89) Levi, Z., 2021. Direct seamless parametrization. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 40(1), pp.1-14.
 - (90) Blanchi, V., Corman, É., Ray, N. and Sokolov, D., 2021. Global parametrization based on Ginzburg-Landau functional. In *Numerical Geometry, Grid Generation and Scientific Computing: Proceedings of the 10th International Conference, NUMGRID 2020/Delaunay 130, Celebrating the 130th Anniversary of Boris Delaunay, Moscow, Russia, November 2020* (pp. 251-262). Springer International Publishing.
 - (91) Levi, Z., 2022, February. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 41, No. 1, pp. 57-68).
 - (92) Campen, M., Bommes, D. and Kobbelt, L., 2015. Quantized global parametrization. *Acm Transactions On Graphics (tog)*, 34(6), pp.1-12.
 - (93) Levi, Z., 2023. Seamless Parametrization with Cone and Partial Loop Control. *ACM Transactions on Graphics*, 42(5), pp.1-22.
 - (94) Levi, Z., 2022, February. Seamless parametrization of spheres with controlled singularities. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 41, No. 1, pp. 57-68).
 - (95) Pietroni, N., Nuvoli, S., Alderighi, T., Cignoni, P. and Tarini, M., 2021. Reliable feature-line driven quad-remeshing. *ACM Transactions on Graphics*, 40(4), pp.1-17.
 - (96) Campen, M. and Zorin, D., 2017. Similarity maps and field-guided T-splines: a perfect couple. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 36(4), pp.1-16.
 - (97) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2022. Volume parametrization quantization for hexahedral meshing. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 41(4), pp.1-19.
 - (98) Brückler, H., Bommes, D. and Campen, M., 2024. Integer-Sheet-Pump Quantization for Hexahedral Meshing. In *COMPUTER GRAPHICS*

-
- forum (Vol. 43, No. 5).
- (99) Brückler, H., Bommers, D. and Campen, M., 2024. Integer-Sheet-Pump Quantization for Hexahedral Meshing. In COMPUTER GRAPHICS forum (Vol. 43, No. 5).
- (100) Khanteimouri, P. and Campen, M., 2023. 3d Bézier guarding: boundary-conforming curved tetrahedral meshing. ACM Transactions on Graphics (TOG), 42(6), pp.1-19.
- (101) Brückler, H. and Campen, M., 2023. Collapsing Embedded Cell Complexes for Safer Hexahedral Meshing. ACM Transactions on Graphics (TOG), 42(6), pp.1-24.
- (102) Zhao, H., Li, X., Ge, H., Lei, N., Zhang, M., Wang, X. and Gu, X., 2018. Conformal mesh parameterization using discrete Calabi flow. Computer Aided Geometric Design, 63, pp.96-108.
- (103) Luo, F., 2004. Combinatorial Yamabe flow on surfaces. Communications in Contemporary Mathematics, 6(05), pp.765-780.
- (104) Gu, X.D., Luo, F., Sun, J. and Wu, T., 2018. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces. Journal of differential geometry, 109(2), pp.223-256.
- (105) Gu, X., Guo, R., Luo, F., Sun, J. and Wu, T., 2018. A discrete uniformization theorem for polyhedral surfaces II. Journal of differential geometry, 109(3), pp.431-466.
- (106) Gu, D., Luo, F. and Wu, T., 2019. Convergence of discrete conformal geometry and computation of uniformization maps. Asian Journal of Mathematics, 23(1), pp.21-34.
- (107) Zhang, M., Guo, R., Zeng, W., Luo, F., Yau, S.T. and Gu, X., 2014. The unified discrete surface Ricci flow. Graphical Models, 76(5), pp.321-339.
- (108) Gillespie, M., Springborn, B. and Crane, K., 2021. Discrete conformal equivalence of polyhedral surfaces. ACM Transactions on Graphics (TOG), 40(4), pp.1-20.
- (109) Bobenko, A.I., Pinkall, U. and Springborn, B.A., 2015. Discrete conformal maps and ideal hyperbolic polyhedra. Geometry & Topology, 19(4), pp.2155-2215.
- (110) Bobenko, A.I., Sechelmann, S. and Springborn, B., 2016. Discrete conformal maps: Boundary value problems, circle domains, Fuchsian and Schottky uniformization. In Advances in Discrete Differential Geometry (pp. 1-56). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- (111) Campen, M., Capouellez, R., Shen, H., Zhu, L., Panozzo, D. and Zorin, D., 2021. Efficient and robust discrete conformal equivalence with boundary. ACM Transactions on Graphics (TOG), 40(6), pp.1-16.
- (112) 赵辉. 微信订阅号: [可计算离散整体几何结构](https://mp.weixin.qq.com/s/bydA_SMV-Hu1VHYOhrvsGA?scene=1). https://mp.weixin.qq.com/s/bydA_SMV-Hu1VHYOhrvsGA?scene=1.